

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH DỰA TRÊN
IoT VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẶC
TÍNH CÂY TRỒNG**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Rạng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Quốc Huy

Mã số sinh viên: 64130859

Khánh Hòa – 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH DỰA TRÊN
IoT VÀ ĐIỆN TOÁN Đám MÂY TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẶC
TÍNH CÂY TRỒNG

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Rạng

SVTH: Nguyễn Hoàng Quốc Huy

MSSV: 64130859

Khánh Hòa – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Công nghệ thông tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

(Dùng cho CBHD và nộp cùng báo cáo ĐA/KL/CĐTN của sinh viên)

Tên Chuyên đề: Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Rạng

Sinh viên được hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Quốc Huy

MSSV: 64130859

Khóa: 64 Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

<i>Lần KT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Nhận xét của GVHD</i>
1			
2			
3			
4			
Kiểm tra giữa tiến độ của Trưởng Bộ môn			
Ngày kiểm tra:		Đánh giá công việc hoàn thành:.....%: Ký tên Được tiếp tục: ☐ Không tiếp tục: ☐	
<i>Lần KT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Nhận xét của GVHD</i>
5			
6			

Nhận xét chung (sau khi sinh viên hoàn thành ĐA/KL/CĐTN):

.....
.....

Điểm hình thức:...../10 Điểm nội dung:...../10 Điểm tổng kết:...../10

Đối với ĐA/KLTN: Kết luận cho sinh viên: Được bảo vệ: ☐ Không được bảo vệ: ☐

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Công nghệ thông tin

PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
(Dành cho cán bộ chấm phản biện)

1. Họ tên người chấm:.....

2. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện ĐA/KL/CĐTN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Quốc Huy Mã số SV: 64130859

Lớp: 64.TTQL

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

3. Tên chuyên đề: Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng

4. Nhận xét:

Hình thức:

.....

.....

Nội dung:

.....

.....

.....

.....

Điểm hình thức:...../10 Điểm nội dung:...../10 Điểm tổng kết:...../10

Đối với ĐA/KLTN: Kết luận cho sinh viên: Được bảo vệ: ☐ Không được bảo vệ: ☐

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Cán bộ chấm phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
2.docx

BÁO CÁO ĐỘC SÁNG

11%	9%	7%	%
CHỈ SỐ TƯƠNG ĐỒNG	NGUỒN INTERNET	ẤN PHẨM XUẤT BẢN	BÀI CỦA HỌC SINH

NGUỒN CHÍNH

1	www.ctu.edu.vn Nguồn Internet	6%
2	Vietnam National University of Forestry Xuất bản	2%
3	g-smartfuture.com Nguồn Internet	1%
4	Phenikaa University Xuất bản	1%
5	hoithaokhcn.tlu.edu.vn Nguồn Internet	1%
6	www.slideshare.net Nguồn Internet	1%
7	Ton Duc Thang University Xuất bản	1%

Loại trừ Trích dẫn Mở
Loại trừ mục lục tham Mở
khảo

Loại trừ trùng khớp < 1%

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Nha Trang và toàn thể thầy cô giảng viên Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em học tập các kiến thức chuyên môn cũng như thực hiện chuyên đề này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Rạng, người đã giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện và giải đáp các thắc mắc trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành chuyên đề nghiên cứu này.

Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành Hệ thống thông tin quản lý thiên về phân tích và quản lý hệ thống, nên trong quá trình thực hiện đề tài liên quan đến lập trình IoT, em cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, triển khai phần cứng và xây dựng chương trình điều khiển. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, em đã từng bước khắc phục những hạn chế và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

Với điều kiện thời gian không nhiều và cũng như nguồn vốn kiến thức có hạn nên chuyên đề này có thể không tránh được sai sót. Em mong nhận được sự chỉ bảo, hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các thầy cô để có thể hoàn thiện, bổ sung các kiến thức còn sót.

Em xin chân thành cảm ơn!

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan chuyên đề: “Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng” là do em thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Các tài liệu, thông tin em thu thập được trong Chuyên đề tốt nghiệp 2 này đều được thu thập và dựa trên sự tìm hiểu của em từ những kiến thức có liên quan.

Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm.....

Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vii
DANH MỤC BẢNG.....	ix
DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT.....	x
LỜI MỞ ĐẦU	xi
1. Lý do chọn đề tài.....	xi
2. Mục đích nghiên cứu.....	xi
3. Phạm vi nghiên cứu.....	xii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1. Vai trò của việc tưới tiêu chính xác trong nông nghiệp hiện đại	1
1.2. Nghiên cứu nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số giống cây trồng phổ biến.....	1
1.2.1. Một số loại cây ăn trái	1
1.2.2. Một số loại hoa màu, lương thực	2
1.2.3. Một số loại cây cảnh, hoa cảnh, cây xanh đô thị	3
1.3. Các chuẩn kết nối không dây cho khu vườn rộng lớn	4
1.3.1. Wi-Fi.....	4
1.3.2. ZigBee.....	5
1.3.3. LoRa (Long Range)	6
1.3.4. NB-IoT (Narrowband IoT)	7
1.3.5. Bluetooth Low Energy (BLE).	8
1.4. Vai trò của điện toán đám mây trong quản lý dữ liệu nông nghiệp.....	9
1.4.1. Lưu trữ dữ liệu	9
1.4.2. Phân tích dữ liệu	9
1.4.3. Hỗ trợ ra quyết định tưới	10
1.4.4. Giám sát và quản lý từ xa	10
1.5. Các giải pháp tưới tiêu thông minh của một số doanh nghiệp/công ty trên thế giới	10
1.5.1. Netafim (Israel) – Drip Irrigation & Digital Farming Platform	10
1.5.2. Lumo (Mỹ) – Smart Valve với "bộ não" tích hợp	11
1.5.3. xFarm Technologies (Ý) – Decision Support System & Predictive Models.....	12
1.5.4. Gefion S.r.l. (Ý) – Hệ thống tưới & bón phân tự động	13

1.5.5. WEG & Ceolin Group (Brazil) – IoT và giám sát từ xa quy mô lớn	13
1.5.6. DAYU Irrigation (Trung Quốc) – Giải pháp tích hợp nước và phân bón	14
1.6. Nhận xét và đánh giá thực trạng	15
1.6.1. Về ưu điểm của các giải pháp hiện hữu.....	15
1.6.2. Về hạn chế và những thách thức còn tồn tại.....	15
1.6.3. Tính cấp thiết và điểm mới của đề tài.....	15
TÓM TẮT CHƯƠNG 1	16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	17
2.1.1. Chọn giống cây từ danh mục sẵn có.....	17
2.1.2. Tự động điều chỉnh ngưỡng kích hoạt tưới theo giống cây đã chọn	18
2.1.3. Giám sát thông số qua Cloud và lưu trữ dữ liệu lịch sử	18
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu giống cây trồng (Plant Database)	19
2.2.1. Kiến trúc thực thể và Tham số hóa dữ liệu.....	19
2.2.2. Bảng định nghĩa dữ liệu đặc tính cây trồng (Plant Dictionary).....	20
2.3. Lựa chọn thiết bị phần cứng.....	21
2.3.1. Kit Arduino WiFi ESP8266 WeMos D1 R3	21
2.3.2. Module Relay 1 Kênh.....	22
2.3.3. Cảm biến độ ẩm đất	22
2.3.4. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí	23
2.3.5. Cảm biến đo lưu lượng nước YF-S201	24
2.3.6. Bơm nước	24
2.3.7. Khối nguồn	25
2.3.8. Ống dẫn nước Φ8, nối ren trong 21mm đuôi chuột 8mm	25
2.4. Công cụ lập trình.....	26
2.4.1. Arduino IDE	26
2.4.2. Nền tảng IoT Blynk (Blynk IoT Platform).....	27
2.4.3. Nền tảng lưu trữ đám mây Google Sheets và Google Apps Script	28
TÓM TẮT CHƯƠNG 2.....	29
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG	31
3.1. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống	31
3.2. Lắp đặt hệ thống.....	32
3.2.1. Kết nối cảm biến (Input).....	32
3.2.2. Kết nối bộ chấp hành (Output)	32

3.2.3. Sơ đồ cấp nguồn	33
3.3. Lập trình hệ thống	35
3.3.1. Khai báo thư viện và Cấu hình Cloud	36
3.3.2. Cấu trúc thư viện cây trồng đa dạng	38
3.3.3. Thuật toán so sánh dữ liệu thực tế với "profile" của cây trồng để ra quyết định tưới.....	40
3.3.4. Chế độ tưới bù khi môi trường quá khắc nghiệt.....	41
3.3.5. Chức năng chuyển chế độ hệ thống.....	42
3.3.6. Kỹ thuật xử lý ngắt (Interrupt) và chống nhiễu số đo lưu lượng nước.....	43
3.3.7. Cơ chế lưu trữ thông minh bảo vệ tuổi thọ EEPROM.....	45
3.3.8. Đồng bộ dữ liệu lịch sử lên Google Sheets qua Google Apps Script Web App.....	46
3.4. Xây dựng Dashboard quản lý trên môi trường Cloud.....	49
3.4.1. Thiết lập luồng dữ liệu (Datastreams)	49
3.4.2. Xây dựng Dashboard quản lý trên Cloud	50
3.5. Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Blynk IoT	52
3.5.1. Giao diện giám sát thời gian thực (Monitoring Dashboard).....	52
3.5.2. Chức năng điều khiển và tương tác hai chiều.....	53
3.5.3. Tính linh hoạt trong quản lý đa đối tượng.....	54
TÓM TẮT CHƯƠNG 3.....	55
CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	57
4.1. Mục tiêu thử nghiệm và đánh giá hệ thống.....	57
4.2. Kết nối WiFi vào thiết bị.....	57
4.3. Thử nghiệm khả năng đáp ứng của hệ thống khi thay đổi loại cây trồng.....	59
4.3.1. Mục tiêu thử nghiệm.....	59
4.3.2. Kịch bản và thông số thực nghiệm	60
4.3.3. Tiến trình thực hiện và nhật ký hệ thống	61
4.4. Đánh giá độ ổn định của cảm biến độ ẩm đất trên giá thể đất thịt và xơ dừa.....	62
4.4.1. Đánh giá cảm biến trên đất thịt.....	63
4.4.2. Đánh giá cảm biến trên xơ dừa.....	64
4.5. Kiểm chứng hiệu quả tiết kiệm nước	65
4.5.1. So với phương pháp tưới thủ công	65
4.5.2. So với phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống.....	66
TÓM TẮT CHƯƠNG 4.....	67

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO HỆ THỐNG	69
5.1. Tổng kết khả năng ứng dụng thực tế của mô hình "tưới theo nhu cầu cây"	69
5.2. Hướng phát triển	70
TÀI LIỆU THAM KHẢO	72
PHỤ LỤC	74

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim	11
Hình 1. 2. Smart Valve - Van thông minh Lumo	12
Hình 1. 3. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định và mô hình dự đoán ở xFarm Technologies.12	
Hình 1. 4. Bộ điều khiển tưới và bón phân tự động của Gefion S.r.l.	13
Hình 1. 5. WEG & Ceolin Group – IoT và giám sát từ xa quy mô lớn.....	14
Hình 1. 6. Các dự án của DAYU	15
Hình 1. 7. Các dự án của DAYU	15
Hình 2. 1. Arduino WeMos D1 R3	21
Hình 2. 2. Module Relay 1 kênh.....	22
Hình 2. 3. Cảm biến độ ẩm đất.....	22
Hình 2. 4. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11	23
Hình 2. 5. Cảm biến đo lưu lượng nước YF-S201	24
Hình 2. 6. Bơm nước mini.....	24
Hình 2. 7. Khôi nguồn	25
Hình 2. 8. Ống dẫn nước Φ8	25
Hình 2. 9. Đầu nối nổi ren trong 21mm đuôi chuột 8mm	26
Hình 2. 10. Arduino IDE - Nền tảng lập trình mạnh mẽ	26
Hình 2. 11. Mô hình kết nối giữa thiết bị phần cứng và Blynk Cloud	27
Hình 2. 12. Logo Google Sheets	28
Hình 2. 13. Logo Google Apps Script	29
Hình 3. 1. Sơ đồ khối kiến trúc của hệ thống	31
Hình 3. 2. Sơ đồ nối hệ thống.....	33
Hình 3. 3. Sơ đồ nối hệ thống trên breadboard	34
Hình 3. 4. Đầu nối thực tế	34
Hình 3. 5. Khai báo các thư viện sử dụng	36
Hình 3. 6. Khai báo cấu hình điểm truy cập WiFi.....	36
Hình 3. 7. Khai báo mã khoá xác thực Blynk	37
Hình 3. 8. Khai báo đối tượng kết nối toàn cục.....	37
Hình 3. 9. Hàm đọc/ghi số thực (Float) vào EEPROM.....	37
Hình 3. 10. Hàm cơ chế lưu EEPROM	38
Hình 3. 11. Hàm thư viện DHT đọc thông số từ DHT11	38
Hình 3. 12. Hàm định nghĩa cấu trúc dữ liệu cây trồng	38
Hình 3. 13. Thiết lập nhóm cây trồng có sẵn.....	39
Hình 3. 14. Hàm nhóm cây trồng tùy chỉnh với ngưỡng khởi tạo an toàn.....	39
Hình 3. 15. Hàm nhập ngưỡng bật tạm thời, tắt tạm thời và nút lưu trên Blynk	40
Hình 3. 16. Hàm khôi phục mặc định.....	40
Hình 3. 17. Hàm điều khiển bật tắt bơm (trạng thái bình thường và khi có tưới bù)....	42
Hình 3. 18. Kích hoạt chế độ tắt mở hệ thống.....	42
Hình 3. 19. Hàm xử lý nhiễu	43
Hình 3. 20. Bộ lọc trung bình động.....	43

Hình 3. 21. Hàm chống nhiễu khi tính toán lưu lượng nước.....	44
Hình 3. 22. Chu kỳ tính toán và chuyển đổi định kỳ (500ms)	44
Hình 3. 23. Hàm tính lượng nước tổng đã sử dụng	45
Hình 3. 24. Cơ chế lưu EEPROM thông minh bảo vệ tuổi thọ chip	46
Hình 3. 25. Ghi dự phòng 30 giây/lần	46
Hình 3. 26. Mã nguồn ghi nhật ký lên Google Sheet	47
Hình 3. 27. Cấu hình Google Sheets	47
Hình 3. 28. Hàm gửi dữ liệu lên Google Sheets.....	47
Hình 3. 29. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE	48
Hình 3. 30. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE	49
Hình 3. 31. Cấu hình các chân ảo (Virtual Pin) trên Blynk Web Console	50
Hình 3. 32. Dashboard quản lý trên Web	51
Hình 3. 33. Hiển thị thông số đo từ các cảm biến	53
Hình 3. 34. Hệ thống điều khiển với các chức năng	54
Hình 3. 35. Danh mục lựa chọn và thông số	54
Hình 3. 36. Giao diện điều khiển đầy đủ.....	55
Hình 3. 37. Một số loại cây trồng (minh hoạ)	55
Hình 4. 1. Hiển thị WiFi kết nối từ WeMos D1 R3	57
Hình 4. 2. Giao diện WiFi Manager	58
Hình 4. 3. Nhập WiFi và mật khẩu từ nguồn phát vào WeMos.....	58
Hình 4. 4. Trạng thái hoạt động của hệ thống (báo màu xanh)	59
Hình 4. 5. Serial Monitor hiển thị lựa cây trồng	61
Hình 4. 6. Serial Monitor hiển thị trạng thái	61
Hình 4. 7. Serial Monitor hiển thị thông báo ghi nhớ ngưỡng tùy chỉnh.....	62
Hình 4. 8. Thử nghiệm bơm trên chậu hoa giấy (Đất thịt)	63
Hình 4. 9. Thử nghiệm trên chậu lan (dùng xơ dừa)	64
Hình 4. 10. Tưới cây bằng cách tưới truyền thống.....	66

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1. Nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số loại cây ăn trái	1
Bảng 1. 2. Nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số loại cây hoa màu.....	2
Bảng 1. 3. Nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số loại cây cảnh.....	3
Bảng 2. 1. Bảng định nghĩa dữ liệu đặc tính cây trồng	20
Bảng 3. 1. Tổng hợp chân trên linh kiện và đấu nối trên WeMos D1 R3	35
Bảng 4. 1. So sánh nhanh giữa tưới hẹn giờ truyền thống và hệ thống tưới thông minh IoT	67

DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Dịch nghĩa
AO	Analog Output	Đầu ra tương tự
AP	Access Point	Điểm truy cập
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Công nghệ Bluetooth năng lượng thấp
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
DO	Digital Output	Đầu ra kỹ thuật số
GND	Ground	Mass/nối đất
H	Humidity	Độ ẩm (đất)
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe
SSID	Service Set Identifier	Tên của nguồn WiFi phát
SSL	Secure Sockets Layer	
STA	Station	Trạm (WiFi)
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng vận chuyển
URL	Uniform Resource Locator	Định vị tài nguyên thống nhất/Địa chỉ Web
VCC	Voltage at the Common Collector	Nguồn điện dương
VIN	Voltage In	Nguồn điện đầu vào

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và nguồn tài nguyên nước ngày càng khan hiếm, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Một trong những thách thức lớn nhất của người nông dân hiện nay là làm sao để tối ưu hóa lượng nước tưới, đảm bảo cây trồng phát triển tốt nhất mà vẫn tiết kiệm được chi phí vận hành và nhân công.

Thực tế cho thấy, các phương pháp tưới truyền thống hoặc tưới hẹn giờ đơn thuần thường không tính đến nhu cầu sinh lý thực sự của từng loại cây, dẫn đến tình trạng tưới thừa hoặc thiếu nước, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến năng suất. Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài "*Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và Điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng*" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán tưới tiêu chính xác (Precision Irrigation).

Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu môi trường thông qua các cảm biến IoT mà còn tiến xa hơn bằng việc tích hợp một "hệ tri thức" – cơ sở dữ liệu đặc tính nông học của từng giống cây trồng trên nền tảng Điện toán đám mây. Điều này cho phép hệ thống tự động so sánh dữ liệu thực tế với ngưỡng sinh trưởng lý tưởng để đưa ra quyết định tưới chính xác về cả lưu lượng và thời gian. Qua đó, người dùng có thể quản lý khu vườn của mình một cách khoa học, trực quan thông qua ứng dụng di động, góp phần hiện đại hóa nền nông nghiệp nước nhà.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là ứng dụng các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, cụ thể là thiết kế và làm chủ một hệ thống tự động hóa việc tưới tiêu dựa trên nền tảng IoT. Thay vì các phương pháp tưới thủ công hoặc hẹn giờ truyền thống vốn không tối ưu được lượng nước, hệ thống này hướng tới khả năng "tưới theo nhu cầu" bằng cách so sánh dữ liệu cảm biến thời gian thực với các ngưỡng sinh trưởng lý tưởng của từng loại cây trồng. Điều này không chỉ giúp cây phát triển trong điều kiện môi trường tốt nhất mà còn giảm thiểu tối đa sự lãng phí tài nguyên nước và công lao động cho người nông dân.

Bên cạnh đó, đề tài tập trung xây dựng một hệ sinh thái quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud Computing). Việc thiết lập một cơ sở dữ liệu

đặc tính nông học chuyên sâu cho phép hệ thống tự động điều chỉnh kích bản vận hành theo từng giống cây cụ thể, từ cây ăn trái đến hoa cảnh. Thông qua việc phát triển ứng dụng di động và Dashboard trực quan, người dùng có thể dễ dàng giám sát các thông số môi trường, quản lý danh mục giống cây và theo dõi thống kê lượng nước sử dụng từ xa, góp phần hiện đại hóa và số hóa quy trình canh tác nông nghiệp.

3. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt công nghệ và kỹ thuật, đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống dựa trên dòng vi điều khiển hiệu năng cao như ESP8266 kết hợp với cảm biến đo lưu lượng nước, cảm biến đo độ ẩm đất, cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Hệ thống sử dụng nền tảng Blynk Cloud kết hợp kết nối Wi-Fi trên vi điều khiển ESP8266 để truyền dữ liệu cảm biến và hỗ trợ giám sát, điều khiển từ xa theo thời gian thực. Dữ liệu vận hành được lưu trữ thông qua Google Sheets và Google Apps Script nhằm phục vụ theo dõi lịch sử hoạt động của hệ thống.

Phạm vi lập trình của đề tài bao gồm xây dựng chương trình điều khiển cho vi điều khiển ESP8266 (Firmware), xử lý dữ liệu cảm biến, thiết kế cơ sở dữ liệu thông số cây trồng (Plant Database) và xây dựng giao diện giám sát thông qua nền tảng Blynk

Về đối tượng và không gian thực hiện, nghiên cứu giới hạn việc khảo sát và xây dựng ngưỡng thông số sinh trưởng cho danh mục từ 30 loại cây trồng phổ biến. Hệ thống được triển khai dưới dạng một mô hình vật lý thực tế có khả năng phân khu tưới riêng biệt, cho phép kiểm chứng tính ổn định của cảm biến trong các loại giá thể khác nhau và đánh giá hiệu quả tiết kiệm nước so với phương pháp thông thường.

Chuyên đề tốt nghiệp 2 này được cấu trúc thành các chương chính:

- Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý thuyết
- Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 3: Triển khai lắp đặt và lập trình hệ thống
- Chương 4: Thử nghiệm và đánh giá hệ thống
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Vai trò của việc tưới tiêu chính xác trong nông nghiệp hiện đại

Tưới tiêu chính xác là hình thức cung cấp nước cho cây trồng một cách có mục đích và chính xác nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nước, nâng cao năng suất cây trồng và giảm thiểu lãng phí tài nguyên. Đây là giải pháp hiện đại giúp khắc phục nhiều hạn chế của các phương pháp tưới truyền thống, đồng thời mở ra hướng phát triển cho nền nông nghiệp bền vững.

Tác động của tưới tiêu chính xác đến năng suất và chất lượng nông sản rất rõ rệt. Khi độ ẩm đất được duy trì ổn định ở mức thích hợp, cây trồng sinh trưởng tốt hơn và quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả. Bên cạnh đó, việc kết hợp hệ thống tưới phân (fertigation) giúp đưa dưỡng chất trực tiếp đến vùng rễ, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và hạn chế sự cạnh tranh của cỏ dại.

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng tiết kiệm nước. Khác với các phương pháp tưới truyền thống thường gây thất thoát do bay hơi hoặc chảy tràn, tưới tiêu chính xác cung cấp nước đúng lượng và đúng vị trí, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.

1.2. Nghiên cứu nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số giống cây trồng phổ biến

1.2.1. Một số loại cây ăn trái

Trong mô hình vườn cây ăn trái, việc lựa chọn các giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu và có khả năng chịu hạn tốt đóng vai trò quan trọng. Những loại cây này giúp giảm nhu cầu tưới nước, đặc biệt trong mùa khô, đồng thời vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng trái. Đây là giải pháp thích hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng đến nguồn nước.

Bảng 1. 1. Nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số loại cây ăn trái

Tên cây	Nhu cầu nước	Ngưỡng chịu hạn/mặn đặc trưng	Ghi chú
Xoài	~4.730 m ³ /ha/năm [1]	Chịu hạn tốt, nhưng thiếu nước giai đoạn ra hoa gây rụng trái.	Rễ ăn sâu (tới 0,9m), cần tưới tiết kiệm bằng nhỏ giọt trong mùa khô [1].
Cây có múi	~5.926 m ³ /ha/năm [1]	Ngưỡng mặn: 1.500 - 2.000 mg/lít [5]	Nhạy cảm với mặn. Cần thoát nước tốt, không để đất quá ẩm gây vàng lá.

Chuối	~9.764 m ³ /ha/năm [1]	Rất cần nước, không chịu hạn tốt.	Nhu cầu cao nhất trong các loại cây ăn trái, cần cung cấp nước đều đặn
Sầu riêng	Cao, cần ẩm độ ổn định	Ngưỡng mặn: rất thấp (< 300 mg/lít) [1]	Rất nhạy cảm với hạn và mặn. Cần tạo lớp tủ gốc giữ ẩm mùa khô.
Mít	Trung bình	Ngưỡng mặn: 3.000 mg/lít	Có khả năng chịu hạn và mặn tốt hơn các cây ăn trái khác.
Chôm chôm	Cao	Ngưỡng mặn: 500 mg/lít [1]	Thích hợp vùng ẩm, không chịu được ngập úng và mặn.
Thanh long	Trung bình – Thấp	Chịu hạn cực tốt (có thể sống tốt nhiều ngày mà không cần tưới) [1]	Chống hạn tự nhiên hiệu quả. Ngưỡng mặn: 1.000 mg/lít [1].
Mãng cầu xiêm	Trung bình	Ngưỡng mặn: rất cao, có thể lên đến 8000mg/lít [5]	Rất thích hợp cho vùng ven biển có nguy cơ nhiễm mặn.
Hồng xiêm (sapoche)	Trung bình – Thấp	Ngưỡng chịu mặn có thể lên đến 10000 mg/lít [5]	Có khả năng chịu hạn và chịu mặn rất tốt, phù hợp cho vùng ven biển và đất cát khô hạn.
Dừa	Thấp (cây trưởng thành)	Ngưỡng mặn: rất cao (7.000 mg/lít)	Chịu hạn và mặn cực tốt, lá vẫn xanh tốt trong điều kiện khô hạn.

1.2.2. Một số loại hoa màu, lương thực

Việc lựa chọn các giống hoa màu và lương thực có khả năng chịu hạn và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu là yếu tố quan trọng. Những giống cây này giúp đảm bảo năng suất ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn nước tưới. Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Bảng 1. 2. Nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số loại cây hoa màu

Tên cây	Nhu cầu nước (mm/năm hoặc đặc điểm)	Ngưỡng chịu hạn/mặn đặc trưng	Đặc điểm sinh thái & Giải pháp
Cà chua	Cần nước thường xuyên, độ ẩm ổn định	Ngưỡng mặn: 500 mg/lít [5]	Nhạy cảm với hạn vào giai đoạn đậu quả. Nên tưới nhỏ giọt.
Ớt	Cần ẩm vừa phải, tránh úng	Khả năng chịu hạn trung bình	Thiếu nước làm cho quả của cây nó cay hơn

			nhưng năng suất sẽ thấp hơn.
Rau cải, xà lách	Rất cao (cần ẩm độ thường xuyên)	Chịu hạn kém	Cần tưới phun sương 2 lần/ngày trong mùa nắng. Ứng dụng màng phủ nông nghiệp để giữ ẩm [4]
Lúa (vụ Đông Xuân)	203,5 - 792,3 mm/năm tùy vùng [7]	Ngưỡng mặn: 3.000 - 4.000 mg/lít [1]	Giai đoạn làm đồng cần nước nhất; biến thiên nhu cầu mạnh theo vùng miền [7]
Ngô (bắp)	Trung bình, cao giai đoạn xoáy nõn	Ngưỡng mặn: 3.000 - 4.000 mg/lít [1]	Cây ngô khi trưởng thành có khả năng chịu hạn khá.
Khoai lang	Thấp	Chịu hạn rất tốt	Thích hợp trồng vùng đất cát khô hạn.

1.2.3. Một số loại cây cảnh, hoa cảnh, cây xanh đô thị

Bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc lựa chọn cây xanh chịu hạn mang lại nhiều lợi ích môi trường lâu dài. Những loài cây này thường có hệ rễ phát triển sâu, giúp giữ đất, hạn chế xói mòn và tăng khả năng thấm nước mưa. Đồng thời, chúng góp phần giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị nhờ khả năng thích nghi với nhiệt độ cao và tạo bóng mát ổn định. Một số loài còn có khả năng hấp thụ bụi mịn và các khí ô nhiễm, từ đó cải thiện chất lượng không khí.

Bên cạnh lợi ích môi trường, cây chịu hạn còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt trong quản lý đô thị. Việc giảm nhu cầu tưới nước giúp tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt trong điều kiện khan hiếm nước hoặc mùa khô kéo dài. Ngoài ra, những loài cây này thường ít cần cắt tỉa và chăm sóc, qua đó giảm chi phí nhân công và bảo trì. Tuổi thọ cây cao hơn cũng giúp hạn chế chi phí thay thế trong dài hạn.

Bảng 1. 3. Nhu cầu nước và ngưỡng chịu hạn của một số loại cây cảnh

Tên cây	Loại hình	Nhu cầu nước	Ngưỡng chịu hạn	Đặc điểm & Ứng dụng
Hoa giấy	Cây bụi leo, trồng chậu, hàng rào	Trung bình	Rất tốt	Ra hoa rực rỡ khi bị ép khô nước; thích hợp trồng ở ban công, sân vườn, đường phố nắng nóng.
Cúc vạn thọ	Cây thảo, trồng chậu, thảm hoa	Trung bình	Tốt	Có khả năng chịu hạn vượt trội so với các loài

				Tagetes khác; tích lũy proline cao khi bị hạn [9].
Lan Dendrobium Sonia	Phong lan, cắt cành, chậu	Trung bình – Thấp	Trung bình	Có thể kích thích ra hoa bằng cách ngưng tưới 2 tuần; thích hợp trồng trong nhà lưới có kiểm soát nước [2].
Lưỡi hổ	Cây nội thất, thảm nền	Rất thấp	Cực tốt	Lá mọng nước, có thể sống hàng tháng không tưới; trồng trong nhà, văn phòng, công viên.
Chuối ngọc	Cây mọng nước, treo giỏ	Rất thấp	Siêu chịu hạn	Thân lá tích trữ nước; phù hợp khu vực khô hạn, ít chăm sóc.
Thiên tuế	Cây thân gỗ nhỏ, dáng đẹp	Thấp	Rất tốt	Chịu được nắng gắt và khô hạn kéo dài; trồng làm điểm nhấn sân vườn, trước nhà.
Cau vàng	Cây bụi lớn, trồng bóng mát	Trung bình	Trung bình – khá	Ưa ẩm nhưng có thể chịu hạn ngắn; phổ biến trong công viên, khu đô thị.
Dừa cạn	Cây thảo, thảm hoa	Thấp	Rất tốt	Ra hoa quanh năm, phủ mặt đất tốt, thích hợp bồn hoa công cộng nơi nắng hạn.
Muồng hoa đào	Cây gỗ lớn, bóng mát	Trung bình – cao	Trung bình	Cần nước giai đoạn kiến thiết; trưởng thành chịu hạn khá; thường trồng ven đường.
Bàng Đài Loan	Cây gỗ trung bình, bóng mát	Trung bình	Tốt	Chịu hạn tốt sau khi trưởng thành; được ưa chuộng trồng vỉa hè, khu công nghiệp.

1.3. Các chuẩn kết nối không dây cho khu vườn rộng lớn

1.3.1. Wi-Fi

Wi-Fi là công nghệ kết nối không dây phổ biến nhất hiện nay, hoạt động chủ yếu ở các băng tần 2.4 GHz và 5 GHz. Trong nông nghiệp, Wi-Fi thường được sử dụng cho các hệ thống cảm biến thông lớn như camera giám sát, hệ thống điều khiển trung tâm hoặc các thiết bị trong phạm vi gần với nguồn điện lưới.

Ưu điểm:

- Tốc độ truyền dữ liệu cao: Đáp ứng tốt cho các ứng dụng cần truyền tải hình ảnh, video, dữ liệu lớn từ các trạm quan trắc.
- Hạ tầng phổ biến: Chi phí thiết bị đầu cuối (module, router) tương đối rẻ và dễ dàng triển khai.
- Tích hợp dễ dàng: Hầu hết các vi điều khiển và thiết bị thông minh đều hỗ trợ Wi-Fi sẵn.

Nhược điểm:

- Tiêu thụ điện năng lớn: Đây là hạn chế lớn nhất khi triển khai trên các cảm biến dùng pin. Nếu sử dụng Wi-Fi truyền thống, các nút cảm biến khó có thể hoạt động liên tục quá vài ngày hoặc vài tuần mà không cần sạc lại.
- Phạm vi phủ sóng hạn chế: Trong môi trường vườn rộng, tín hiệu Wi-Fi suy hao nhanh khi gặp các vật cản như cây cối, tường rào, khó đảm bảo kết nối ổn định ở khoảng cách xa.

1.3.2. ZigBee

ZigBee là một giao thức truyền thông không dây được thiết kế dành riêng cho các mạng cảm biến và điều khiển trong IoT. ZigBee hoạt động trên chuẩn IEEE 802.15.4, sử dụng băng tần 2.4 GHz (toàn cầu) và một số băng tần dưới 1 GHz.

Ưu điểm:

- Tiêu thụ điện năng thấp: Mức tiêu thụ năng lượng của ZigBee thấp hơn nhiều so với Wi-Fi, cho phép các nút cảm biến có thể hoạt động trong nhiều tháng hoặc vài năm chỉ với một vài viên pin AA [6]. Điều này đặc biệt quan trọng với các cảm biến đặt rải rác trong vườn.
- Hỗ trợ mạng lưới (Mesh Network): ZigBee hỗ trợ cấu trúc mạng dạng lưới, cho phép các thiết bị tự động kết nối và chuyển tiếp dữ liệu qua nhiều chặng. Nhờ đó, phạm vi phủ sóng của mạng có thể được mở rộng đáng kể mà không cần thêm điểm truy cập trung tâm, rất lý tưởng cho các vườn cây có diện tích lớn.
- Hỗ trợ số lượng lớn thiết bị: Một mạng ZigBee có thể kết nối lên đến hàng nghìn nút, đáp ứng nhu cầu giám sát với mật độ cảm biến cao.

Nhược điểm:

- Tốc độ dữ liệu thấp: Tốc độ tối đa chỉ khoảng 250 kbps, không phù hợp để truyền video hoặc hình ảnh. Dữ liệu chủ yếu là các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.
- Tầm hoạt động mỗi bước nhảy ngắn: Mỗi thiết bị chỉ có thể kết nối trực tiếp với thiết bị khác trong phạm vi khoảng 10-100m. Tuy nhiên, nhờ cấu trúc mạng lưới, phạm vi tổng thể có thể được mở rộng.
- Ảnh hưởng bởi nhiễu: Hoạt động ở băng tần 2.4 GHz khiến ZigBee dễ bị nhiễu bởi các thiết bị Wi-Fi, Bluetooth khác.
- ZigBee là một giải pháp tối ưu cho các hệ thống giám sát và điều khiển tầm trung trong vườn rộng, đặc biệt là các mô hình vườn với mật độ thiết bị cao (hàng trăm cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, công tắc tưới tự động...). Cấu trúc mạng lưới giúp khắc phục nhược điểm về tầm hoạt động ngắn, trong khi tiêu thụ điện năng thấp là một lợi thế lớn.

1.3.3. LoRa (Long Range)

LoRa là một công nghệ truyền thông không dây tầm xa, công suất thấp (LPWAN), hoạt động trong các băng tần không cần cấp phép (như 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz). LoRa thường được triển khai cùng với giao thức LoRaWAN để tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh.

Ưu điểm:

- Phạm vi phủ sóng cực xa: LoRa có thể truyền dữ liệu đi xa từ 5 km đến hơn 15 km ở vùng nông thôn, trung du, và thậm chí lên đến hàng chục km trong điều kiện lý tưởng (tầm nhìn thẳng, ít vật cản) [12] [16]. Đây là lợi thế vượt trội so với các công nghệ khác.
- Siêu tiết kiệm năng lượng: Mức tiêu thụ điện năng của LoRa cực kỳ thấp. Một cảm biến LoRa có thể hoạt động liên tục trong nhiều năm (thường là 3-5 năm hoặc hơn) chỉ với một bộ pin nhỏ, lý tưởng cho các nút cảm biến đặt ở những vị trí xa, khó tiếp cận để thay pin.
- Khả năng xuyên thấu tốt: Do hoạt động ở băng tần dưới 1 GHz, sóng LoRa ít bị suy hao hơn khi xuyên qua các vật cản như tán cây, đất, tường, đảm bảo kết nối ổn định trong môi trường vườn rộng.

- Chi phí vận hành thấp: Không cần thuê bao hằng tháng nếu tự xây dựng trạm gateway, chỉ tốn chi phí thiết bị.

Nhược điểm:

- Tốc độ dữ liệu rất thấp: Tốc độ chỉ từ vài trăm bps đến vài chục kbps, chỉ đủ để truyền các gói dữ liệu nhỏ (nhiệt độ, độ ẩm, vị trí GPS). Không thể truyền hình ảnh hay video.
- Không hỗ trợ truyền thông hai chiều liên tục: Bản chất của LoRa là hướng lên (uplink) nhiều hơn, không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển tức thời với tần suất cao.

LoRa là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng giám sát trong vườn rộng, vùng núi, vùng sâu vùng xa, nơi các yếu tố phạm vi phủ sóng và tuổi thọ pin là quan trọng nhất. Các ứng dụng điển hình bao gồm: giám sát độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa, cảnh báo cháy rừng, theo dõi vật nuôi....

1.3.4. NB-IoT (Narrowband IoT)

NB-IoT (Narrowband IoT) là công nghệ LPWAN khác, hoạt động trên băng tần được cấp phép của các nhà mạng viễn thông (2G/3G/4G/5G). Nó được chuẩn hóa bởi tổ chức 3GPP, tận dụng hạ tầng mạng di động hiện có [11].

Ưu điểm:

- Phạm vi phủ sóng rộng, xuyên thấu tốt: NB-IoT có vùng phủ sóng rộng, khả năng xuyên thấu qua tường và đất tốt hơn so với các công nghệ di động truyền thống, có thể phủ sóng sâu trong nhà, dưới hầm hoặc dưới tán rừng [11].
- Độ tin cậy và bảo mật cao: Do hoạt động trên mạng di động có cấp phép, NB-IoT được đảm bảo chất lượng dịch vụ, độ trễ thấp hơn LoRa và có cơ chế bảo mật tiên tiến.
- Không cần tự xây dựng hạ tầng: Chỉ cần đăng ký SIM và gói cước với nhà mạng, thiết bị có thể kết nối ngay lập tức, không cần lắp đặt gateway riêng.
- Hỗ trợ số lượng thiết bị kết nối cực lớn: Mỗi trạm BTS có thể hỗ trợ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn thiết bị NB-IoT.

Nhược điểm:

- Chi phí vận hành (OPEX): Phải trả phí thuê bao hằng tháng cho nhà mạng, chi phí này sẽ tăng lên khi số lượng thiết bị lớn.
- Phụ thuộc vào nhà mạng: Vùng phủ sóng và chất lượng dịch vụ phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng của nhà mạng. Ở các vùng núi, vùng sâu vùng xa, sóng di động có thể không ổn định.
- Tốc độ dữ liệu thấp (nhưng cao hơn LoRa): Tốc độ tối đa khoảng vài chục đến vài trăm kbps, vẫn không đủ cho video.
- Tiêu thụ điện năng cao hơn LoRa một chút: Tuy được tối ưu, nhưng do phải thực hiện các thủ tục kết nối với mạng di động, NB-IoT tiêu thụ nhiều năng lượng hơn LoRa.

NB-IoT phù hợp với các ứng dụng cần độ tin cậy cao, không muốn tự quản lý hạ tầng mạng và nằm trong vùng phủ sóng di động tốt. Ví dụ: giám sát chất lượng nước, môi trường tại các vùng đệm, khu bảo tồn, hoặc các trang trại lớn đã có sẵn sóng 4G/5G. Tuy nhiên, chi phí vận hành là một rào cản khi triển khai với số lượng lớn cảm biến.

1.3.5. Bluetooth Low Energy (BLE).

BLE (Bluetooth Low Energy) là phiên bản tiết kiệm năng lượng của công nghệ Bluetooth, được giới thiệu lần đầu trong chuẩn Bluetooth 4.0. BLE hoạt động trên băng tần 2.4 GHz và được tối ưu hóa cho các ứng dụng cần truyền dữ liệu nhỏ với tần suất thấp.

Ưu điểm:

- Siêu tiết kiệm năng lượng: Đây là điểm mạnh lớn nhất của BLE. Thiết bị có thể hoạt động trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm chỉ với một viên pin nhỏ (pin đồng xu). Một số cảm biến đất sử dụng BLE có thể hoạt động 6-12 tháng với pin AAA.
- Tích hợp phổ biến: Hầu hết điện thoại thông minh, máy tính bảng đều hỗ trợ BLE. Việc thu thập dữ liệu trực tiếp từ cảm biến bằng điện thoại trở nên vô cùng dễ dàng.
- Chi phí thấp: Module BLE có giá thành rất rẻ, dễ dàng tích hợp vào các thiết bị cảm biến.

Nhược điểm:

- Phạm vi hoạt động rất ngắn: Tầm hoạt động của BLE thường chỉ trong khoảng 10-50m, tùy thuộc vào công suất phát và môi trường. Rất khó để phủ sóng một vườn rộng lớn chỉ với BLE.
- Tốc độ dữ liệu thấp: Phù hợp để truyền các gói dữ liệu nhỏ như giá trị cảm biến, không phù hợp cho các ứng dụng băng thông rộng.
- Cấu trúc mạng đơn giản: BLE truyền thông chỉ hỗ trợ kết nối điểm-điểm (point-to-point) hoặc điểm-đa điểm với số lượng hạn chế. Dù đã có BLE Mesh (mạng lưới) để mở rộng phạm vi, nhưng vẫn còn nhiều thách thức về độ ổn định.

Trong vườn rộng, BLE không phải là công nghệ chính để xây dựng mạng lưới giám sát diện rộng do tầm hoạt động quá ngắn. Tuy nhiên, nó rất hữu ích cho các ứng dụng cục bộ, cầm tay, chẳng hạn như: thu thập dữ liệu từ cảm biến cầm tay, cập nhật cấu hình thiết bị qua điện thoại, hoặc kết nối với các thiết bị đeo (đồng hồ thông minh) của công nhân để giám sát sức khỏe, vị trí trong phạm vi nhỏ.

1.4. Vai trò của điện toán đám mây trong quản lý dữ liệu nông nghiệp

1.4.1. Lưu trữ dữ liệu

Vai trò cơ bản nhất của điện toán đám mây là cung cấp giải pháp lưu trữ tập trung, an toàn và mở rộng vượt trội so với hệ thống truyền thống. Hạ tầng đám mây cho phép tập hợp các luồng dữ liệu liên tục từ cảm biến, trạm thời tiết, drone và ảnh vệ tinh vào một "kho lưu trữ" duy nhất là Data Hub [10] [11].

Bên cạnh đó, lưu trữ đám mây còn mang lại khả năng mở rộng dung lượng linh hoạt theo quy mô trang trại mà không cần đầu tư phần cứng mới. Các hệ thống như FarmVault bảo vệ an toàn dữ liệu trước rủi ro thiên tai, sự cố nhờ cơ chế sao lưu tự động và kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ. Đồng thời, tính năng kết nối Internet giúp người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi, tối ưu hóa việc chia sẻ và cộng tác giữa các bên.

1.4.2. Phân tích dữ liệu

Giá trị thực sự của dữ liệu nông nghiệp chỉ được khai phá khi được xử lý qua nền tảng điện toán đám mây với sức mạnh tính toán gần như không giới hạn. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu viễn thám độ phân giải cao từ hàng tuần trên máy tính cục bộ xuống theo thời gian thực.

Đặc biệt, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) trên đám mây giúp phát hiện chính xác các xu hướng và mối tương quan tinh vi trong lĩnh vực nông nghiệp.

1.4.3. Hỗ trợ ra quyết định tưới

Điện toán đám mây là nền tảng cốt lõi để xây dựng các Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (DSS) cho tưới tiêu thông minh. Hệ thống này tích hợp dữ liệu thời gian thực từ cảm biến, thời tiết, lượng bốc thoát hơi nước để đưa ra khuyến nghị chính xác, giúp tối ưu hóa tài nguyên nước.

Một minh chứng hiệu quả khác là dự án AquaCrop-IoT, kết hợp mô hình cây trồng AquaCrop của FAO với hệ thống xử lý hình ảnh thời gian thực. Bằng cách sử dụng camera RGB giá rẻ để ước tính độ che phủ tán cây và điều chỉnh tham số đầu vào, hệ thống đã chứng minh được tính bền vững vượt trội. Thử nghiệm trên cây lúa mì tại Tây Ban Nha cho thấy giải pháp này giúp giảm nhu cầu nước tưới đến 32% so với phương pháp truyền thống.

1.4.4. Giám sát và quản lý từ xa

Các nền tảng đám mây hiện đại mang đến sự tiện lợi tối đa thông qua các bảng điều khiển trực quan (dashboard) dạng web và ứng dụng di động. Người quản lý có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe cây trồng, độ ẩm đất, dự báo thời tiết và điều khiển từ xa các thiết bị như máy bơm, van tưới chỉ với vài thao tác. Khả năng này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian, công sức và tăng tính chủ động trong canh tác.

1.5. Các giải pháp tưới tiêu thông minh của một số doanh nghiệp/công ty trên thế giới

1.5.1. Netafim (Israel) – Drip Irrigation & Digital Farming Platform

Netafim là công ty hàng đầu thế giới về tưới nhỏ giọt chính xác, thành lập năm 1965 tại Israel [15].



Hình 1. 1. Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim

Công nghệ cốt lõi:

- GrowSphere™: hệ điều hành canh tác số hóa tích hợp IoT, cảm biến và phân tích dữ liệu.
- Hybrid dripper: công nghệ nhỏ giọt lai với đầu ra tích hợp, tăng hiệu quả tưới.
- SmartField Irrigation Platform: nền tảng AI ra mắt tại Ấn Độ (tháng 2/2025), cho phép giám sát độ ẩm, thời tiết và tự động hóa lịch tưới.

Kết quả đạt được:

- Giảm 35% lượng nước sử dụng.
- Hiện diện tại 110 quốc gia, hợp tác với hơn 8.5 triệu nông dân.
- Tưới tiêu cho hơn 10 triệu ha đất.

1.5.2. Lumo (Mỹ) – Smart Valve với "bộ não" tích hợp

Lumo được thành lập năm 2022, chiến thắng giải AgSharks® Audience Choice Award 2025 [13].

Điểm khác biệt công nghệ:

- Van thông minh thế hệ mới: bộ não của hệ thống được tích hợp trực tiếp vào mỗi van tưới.
- Đo lường thời gian thực: mỗi van đo lưu lượng, thể tích và hiệu suất.
- Phản ứng chủ động: bơm tự động tăng/giảm áp suất dựa trên điều kiện thực tế tại hiện trường.



Hình 1. 2. Smart Valve - Van thông minh Lumo

Kết quả đạt được:

- Sau 3 năm, đã hợp tác với gần 200 trang trại.
- Loại bỏ nhu cầu "ATV chạy quanh tìm chỗ rò rỉ".
- Giải quyết vấn đề mất kiểm soát khi xảy ra sự cố.

1.5.3. xFarm Technologies (Ý) – Decision Support System & Predictive Models

xFarm tập trung vào các mô hình dự đoán và hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) [16].

Giải pháp:

- xIdro: giải pháp tự động hóa tưới kết hợp mô hình dự đoán.
- Hệ thống cảm biến IoT: thu thập dữ liệu về cây trồng và điều kiện môi trường.
- Phân tích RWUE (Relative Water Use Efficiency): chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng nước tương đối.



Hình 1. 3. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định và mô hình dự đoán ở xFarm Technologies

1.5.4. Gefion S.r.l. (Ý) – Hệ thống tưới & bón phân tự động

Gefion chuyên về thiết kế và xây dựng hệ thống tưới tiêu với tích hợp điều khiển từ xa [12].

Công nghệ:

- Hydro Evolution V3: phần mềm quản lý pha trộn phân bón, giám sát EC, pH, nhiệt độ.
- Hệ thống tích hợp Eaton: I/O modules XN300, biến tần DE1/DA1.
- Năng lượng mặt trời: trạm bơm 100% xanh, tạo "hòn đảo tự chủ".

Kết quả đạt được:

- Tiết kiệm năng lượng và nước 25-30%/năm
- Cải thiện năng suất vụ mùa 30-40% nhờ cảnh báo sớm sự cố
- Kiểm soát stress tầng ngậm nước qua thuật toán PLC



Hình 1. 4. Bộ điều khiển tưới và bón phân tự động của Gefion S.r.l.

1.5.5. WEG & Ceolin Group (Brazil) – IoT và giám sát từ xa quy mô lớn

Ceolin Group quản lý 17.000 ha trồng lúa với 170 trạm bơm tại Brazil và Argentina [17].

Giải pháp:

- WEG Smart Machine (WSM): nền tảng giám sát từ xa với cập nhật dữ liệu thời gian thực
- Tích hợp camera: kiểm tra trực quan từ xa
- WEGscan100 và Motion Fleet Management: bảo trì dự đoán
- Ứng dụng WEG Digital Notify: cảnh báo tức thì

Kết quả đạt được:

- Giảm đáng kể chi phí di chuyển của đội kỹ thuật

- Đáp ứng yêu cầu giám sát lượng nước lấy từ sông Uruguay theo quy định mới của ANA (Cơ quan Nước và Vệ sinh Quốc gia Brazil)
- Kiểm soát tốt hơn các sự cố điện và cơ khí



Hình 1. 5. WEG & Ceolin Group – IoT và giám sát từ xa quy mô lớn

1.5.6. DAYU Irrigation (Trung Quốc) – Giải pháp tích hợp nước và phân bón

Tập đoàn phát triển thiết bị DAYU là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong ngành nông nghiệp và thủy lợi, với mô hình phát triển tích hợp kết hợp “ Nghiên cứu, Sản xuất, Chuỗi cung ứng và Bán hàng ”. Sản phẩm và công nghệ của tập đoàn đã được ứng dụng rộng rãi trên hàng chục triệu mẫu đất nông nghiệp tại Trung Quốc, và có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. DAYU triển khai các dự án tưới thông minh tại nhiều quốc gia .

Dự án tiêu biểu:

- South Africa: dự án tưới nhỏ giọt hồ đào (pecan) giai đoạn 2, diện tích tăng gấp đôi, tích hợp điều khiển từ xa và giám sát trực tuyến
- Ethiopia: tưới nhỏ giọt xoài
- Uganda: tưới nhỏ giọt bơ
- Slovakia: tưới phun mưa

Công nghệ áp dụng: van tích hợp thông minh, hệ thống tưới phân bón tích hợp, giám sát trực tuyến.



Hình 1. 6. Các dự án của DAYU



Hình 1. 7. Các dự án của DAYU

1.6. Nhận xét và đánh giá thực trạng

1.6.1. Về ưu điểm của các giải pháp hiện hữu

Các hệ thống tưới thông minh hiện đại trên thế giới đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc tiết kiệm nguồn nước và giảm thiểu đáng kể chi phí nhân công. Việc ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) và điện toán đám mây cho phép người nông dân có thể giám sát từ xa các thông số của các cảm biến ở các khu vực (khu vườn rộng lớn, cánh đồng...) trên thiết bị di động. Các cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ và lượng mưa đã giúp việc tưới tiêu trở nên chính xác hơn so với việc dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cảm tính như trước đây.

1.6.2. Về hạn chế và những thách thức còn tồn tại

Phức tạp trong cấu hình: Người dùng phải tự thiết lập các ngưỡng thông số (độ ẩm, thời gian) thủ công. Điều này gây khó khăn cho người mới hoặc các hộ trồng đa dạng loại cây.

Chi phí cao, khó tiếp cận: Các giải pháp thương mại thường đắt đỏ và phức tạp, chủ yếu phục vụ trang trại lớn, chưa tối ưu cho mô hình nông nghiệp đô thị hoặc hộ gia đình.

Thiếu tích hợp tri thức thực vật học: Dữ liệu cảm biến và đặc tính sinh học của cây trồng còn tách biệt. Hệ thống chỉ báo số liệu thô, việc đánh giá độ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây vẫn phụ thuộc vào con người.

1.6.3. Tính cấp thiết và điểm mới của đề tài

Từ những đánh giá trên, đề tài “Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng” được thực hiện

nhằm kết hợp công nghệ điều khiển tự động với tri thức nông nghiệp. Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp cơ sở dữ liệu về nhu cầu nước của nhiều loại cây trồng, cho phép người dùng chỉ cần lựa chọn loại cây, hệ thống sẽ tự động xác định và áp dụng chế độ tưới phù hợp. Bên cạnh đó, việc sử dụng nền tảng mã nguồn mở và điện toán đám mây giúp giảm chi phí triển khai, đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài và dễ dàng mở rộng ở nhiều quy mô khác nhau. Đây là giải pháp hướng tới cá nhân hóa việc chăm sóc cây trồng trong nền nông nghiệp số.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về tưới tiêu chính xác trong nông nghiệp hiện đại và vai trò của công nghệ IoT trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm chi phí sản xuất và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững. Chương cũng nghiên cứu nhu cầu nước và khả năng chịu hạn của nhiều loại cây trồng phổ biến, làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng cho hệ thống.

Bên cạnh đó, các công nghệ truyền thông không dây như Wi-Fi, ZigBee, LoRa, NB-IoT và BLE đã được phân tích, đánh giá để lựa chọn giải pháp phù hợp cho mô hình. Vai trò của điện toán đám mây trong lưu trữ, xử lý dữ liệu và giám sát từ xa cũng được làm rõ.

Ngoài ra, chương đã khảo sát một số hệ thống tưới thông minh tiêu biểu trên thế giới, từ đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và khoảng trống cần cải thiện. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống tưới nước thông minh tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng, cho phép tự động đưa ra quyết định tưới phù hợp với nhu cầu thực tế của từng loại cây.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet vạn vật (IoT), việc ứng dụng các giải pháp tự động hóa vào nông nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng suất và tối ưu hóa tài nguyên. Một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực này là xây dựng hệ thống tưới cây thông minh có khả năng tự động điều chỉnh lượng nước phù hợp với từng loại cây trồng, đồng thời cho phép giám sát và điều khiển từ xa. Do đó, việc phân tích yêu cầu hệ thống đóng vai trò nền tảng, giúp xác định rõ các chức năng cần thiết và định hướng cho quá trình thiết kế, triển khai.

Hệ thống tưới cây thông minh cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản bao gồm khả năng lựa chọn giống cây trồng, tự động điều chỉnh ngưỡng kích hoạt tưới dựa trên đặc tính của từng loại cây và hỗ trợ giám sát thông số thông qua nền tảng Cloud. Mỗi chức năng đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và ổn định. Việc lựa chọn giống cây giúp cá nhân hóa hệ thống, trong khi cơ chế điều chỉnh ngưỡng tưới giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước. Bên cạnh đó, khả năng giám sát từ xa mang lại sự tiện lợi và nâng cao khả năng quản lý.

Ngoài ra, hệ thống cũng cần đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong tương lai. Điều này bao gồm việc cho phép cập nhật dữ liệu cây trồng, tích hợp thêm các cảm biến mới cũng như nâng cấp thuật toán điều khiển. Việc thiết kế hệ thống theo hướng mở sẽ giúp dễ dàng thích ứng với nhiều môi trường ứng dụng khác nhau, từ quy mô hộ gia đình đến sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

2.1.1. Chọn giống cây từ danh mục sẵn có

Hệ thống cần cung cấp một danh mục các loại cây trồng phổ biến để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn loại cây phù hợp với nhu cầu thực tế. Mỗi loại cây trong danh mục sẽ được gắn với các thông số kỹ thuật cụ thể như độ ẩm đất tối ưu, ngưỡng kích hoạt tưới và điều kiện môi trường thích hợp. Việc xây dựng danh mục này giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và tạo tiền đề cho các chức năng tự động hóa phía sau hoạt động chính xác hơn.

Khi người dùng lựa chọn một loại cây thông qua giao diện ứng dụng hoặc thiết bị, hệ thống sẽ tự động áp dụng các thông số tương ứng mà không cần cấu hình thủ công. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình sử dụng, đặc biệt đối với những người không có

nhiều kiến thức về kỹ thuật hoặc nông nghiệp. Ngoài ra, danh mục cây trồng có thể được cập nhật linh hoạt thông qua Cloud, cho phép bổ sung thêm các loại cây mới hoặc điều chỉnh thông số khi cần thiết, từ đó nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống.

2.1.2. Tự động điều chỉnh ngưỡng kích hoạt tưới theo giống cây đã chọn

Sau khi người dùng lựa chọn giống cây, hệ thống sẽ tự động thiết lập các ngưỡng độ ẩm đất phù hợp để điều khiển hoạt động tưới. Cảm biến độ ẩm đất sẽ liên tục thu thập dữ liệu và gửi về bộ xử lý trung tâm. Dựa trên dữ liệu này, hệ thống sẽ so sánh với các giá trị ngưỡng đã được cấu hình sẵn cho từng loại cây để quyết định thời điểm bật hoặc tắt hệ thống tưới.

Cụ thể, khi độ ẩm đất giảm xuống dưới mức tối thiểu, hệ thống sẽ kích hoạt máy bơm để cung cấp nước cho cây. Ngược lại, khi độ ẩm đạt đến mức tối đa cho phép, hệ thống sẽ tự động ngắt tưới để tránh tình trạng dư nước gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng. Nhờ đó, quá trình tưới cây trở nên thông minh, tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo cây phát triển ổn định.

2.1.3. Giám sát thông số qua Cloud và lưu trữ dữ liệu lịch sử

Hệ thống cần thu thập các thông số quan trọng như độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí, lưu lượng nước tức thời, tổng lượng nước tiêu thụ và trạng thái hoạt động của thiết bị. Toàn bộ dữ liệu này sẽ được truyền lên máy chủ thông qua kết nối Internet.

Để nâng cao giá trị thực tiễn và khả năng phân tích báo cáo, hệ thống phân tách luồng dữ liệu đám mây làm hai nhiệm vụ độc lập:

- Giám sát thời gian thực: Đồng bộ trực tiếp lên nền tảng đám mây Blynk IoT để hiển thị tức thời lên Dashboard điện thoại và máy tính, phục vụ nhu cầu điều khiển nhanh của người dùng.
- Lưu trữ dữ liệu lịch sử: Đồng bộ và ghi chép có cấu trúc trực tiếp vào hệ thống bảng tính trực tuyến Google Sheets. Cơ chế này cho phép lưu trữ lâu dài không giới hạn số lượng bản ghi, hỗ trợ người dùng trích xuất dữ liệu (dưới dạng file Excel, CSV) để phân tích động thái nước trong đất, theo dõi chu kỳ tưới và thống kê tổng lượng nước tiêu thụ theo từng tuần, từng tháng.

- Sự kết hợp này mang lại khả năng quản lý toàn diện: vừa phản ứng nhanh với biến động môi trường thông qua Blynk, vừa có cơ sở dữ liệu lịch sử bền vững và trực quan trên Google Sheets phục vụ công tác quản trị nông nghiệp số.

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu giống cây trồng (Plant Database)

Trong hệ thống này, cơ sở dữ liệu cây trồng không chỉ đóng vai trò lưu trữ thông tin tĩnh mà còn là Bộ quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) giúp chuyển đổi dữ liệu từ cảm biến thành hành động điều khiển tự động. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu này tập trung vào tính toàn vẹn, khả năng tùy biến cao và tối ưu hóa tài nguyên nước.

2.2.1. Kiến trúc thực thể và Tham số hóa dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên mô hình tham số hóa linh hoạt, cho phép hệ thống tự động điều chỉnh hành vi vận hành dựa trên các thuộc tính sinh học riêng biệt của từng loại thực thể (giống cây). Thay vì sử dụng các giá trị cố định (hard-coded), hệ thống truy xuất các bộ thông số từ mảng dữ liệu cấu trúc `PlantProfile`, giúp tối ưu hóa việc quản lý thông tin nông nghiệp. Các trường thông tin cốt lõi bao gồm:

Plant ID (Primary Key): Mã định danh duy nhất cho từng loại cây (mở rộng từ 1 đến 50). Đây là khóa chính dùng để truy xuất toàn bộ cấu hình về độ ẩm và thời gian từ bộ nhớ EEPROM hoặc thư viện mặc định..

Threshold Settings (H_{min} và H_{max}):

- Ngưỡng kích hoạt (H_{min}): Giá trị giới hạn dưới của độ ẩm đất (%). Khi cảm biến ghi nhận dữ liệu thực tế thấp hơn ngưỡng này, hệ thống sẽ thực thi lệnh bật bơm.
- Ngưỡng dừng (H_{max}): Được thiết lập độc lập cho từng loại cây thay vì sử dụng thuật toán cộng dồn cố định. Việc cho phép tùy chỉnh khoảng cách giữa H_{start} và H_{stop} (Hysteresis) giúp người dùng chủ động kiểm soát lượng nước tưới, ngăn chặn hiện tượng dội bơm (bật/tắt liên tục) và bảo vệ tuổi thọ của Relay cũng như máy bơm.

Storage Management (Quản lý lưu trữ): Toàn bộ các thay đổi về thông số Threshold trên giao diện Dashboard sẽ được cập nhật trực tiếp vào bộ nhớ EEPROM của vi điều khiển. Cơ chế này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, giúp hệ thống duy trì cấu hình quản lý ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện hoặc ngắt kết nối Internet.

2.2.2. Bảng định nghĩa dữ liệu đặc tính cây trồng (Plant Dictionary)

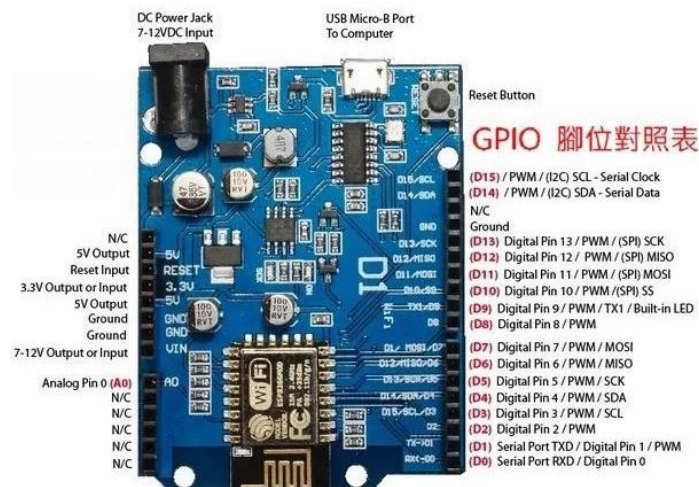
Bảng 2. 1. Bảng định nghĩa dữ liệu đặc tính cây trồng

ID	Tên giống cây	Ngưỡng bật (H_{start})	Ngưỡng tắt (H_{stop})	Ghi chú kỹ thuật
1	Cam / Quýt / Chanh	45%	75%	Cần độ ẩm ổn định, tránh rụng quả và sốc nước.
2	Xoài	40%	70%	Chịu hạn tốt, cần chu kỳ khô để kích thích rễ.
3	Dưa hấu	55%	85%	Ưa ẩm cao giai đoạn phát triển thân lá.
4	Vú sữa	50%	80%	Cần duy trì ẩm để nuôi trái, tránh khô hạn kéo dài.
5	Rau muống	65%	90%	Nhóm thủy sinh, cần độ ẩm đất rất cao.
6	Rau cải	60%	85%	Rễ chùm nông, nhạy cảm với sự thiếu nước.
7	Cà chua	52%	78%	Tưới đều tay để tránh hiện tượng nứt quả.
8	Khổ qua	48%	72%	Cần ẩm vừa phải, không chịu được ngập úng.
9	Xương rồng / Sen đá	25%	55%	Tưới rất ít, cần đất thoáng để tránh thối rễ.
10	Hoa hồng	58%	82%	Cần ẩm gốc, tránh tưới đọng nước trên lá ban đêm.
11	Ổi / Nhãn	45%	75%	Cây thân gỗ trung bình, nhu cầu nước vừa phải.
12	Mận	50%	80%	Ưa ẩm trung bình, chịu hạn khá.
13	Ớt	55%	85%	Không chịu được úng, cần thoát nước tốt.
14	Hành lá	60%	88%	Cần độ ẩm ổn định để cây phát triển nhanh.
15	Đu đủ	42%	72%	Nhạy cảm với úng nước ở gốc.
16	Na (Mãng cầu)	50%	80%	Cần ẩm cao giai đoạn đậu quả.
17	Dưa leo	55%	85%	Thoát hơi nước nhanh qua lá, cần tưới thường xuyên.
18	Đậu đũa	48%	78%	Ưa ẩm vừa, không chịu được hạn sâu.
19	Nha đam	35%	65%	Cây mọng nước, chịu hạn tốt.
20	Hoa lan	60%	85%	Yêu cầu độ ẩm giá thể cao nhưng phải thoáng.
21	Thanh long	40%	70%	Thuộc họ xương rồng nhưng cần ẩm hơn để ra trái.
22	Sầu riêng	45%	75%	Đặc biệt nhạy cảm với úng rễ, quản lý nước khắt khe.

23	Mít	50%	80%	Cần ẩm trung bình, rễ cọc chịu hạn khá.
24	Rau gia vị	60%	88%	(Húng quế, ngò...) Cần ẩm để lá mọng và thơm.
25	Chanh	45%	75%	Nhu cầu tương đương cam quýt.
26	Nhãn	50%	80%	Cây lâu năm, nhu cầu nước ổn định.
27	Vải	52%	82%	Ưa ẩm cao hơn nhãn một chút.
28	Mướp	48%	78%	Cần ẩm đều để quả không bị đắng hoặc xơ.
29	Sen đá	30%	60%	Nhóm mọng nước nhỏ, cần đất khô ráo giữa các lần tưới.
30	Hoa mai/Hoa giấy	50%	80%	Cần quản lý nước tốt để điều khiển ra hoa đúng dịp.
31-50	Tùy chọn ¹	45% ¹	75% ¹	

2.3. Lựa chọn thiết bị phần cứng

2.3.1. Kit Arduino WiFi ESP8266 WeMos D1 R3



Hình 2. 1. Arduino WeMos D1 R3

Arduino WeMos D1 R3 là lựa chọn phù hợp cho các dự án IoT cơ bản, học tập và làm đồ án nhờ khả năng sử dụng đơn giản, ổn định và chi phí thấp. Board có thiết kế tương tự Arduino UNO nên dễ dàng kết nối với các module và cảm biến phổ biến. Ngoài ra, Wemos D1 R3 tương thích tốt với Arduino IDE, giúp việc lập trình và nạp code trở nên thuận tiện hơn đối với người mới bắt đầu. Mặc dù hiệu năng không mạnh bằng ESP32 DevKit, nhưng WeMos D1 R3 vẫn đáp ứng tốt các chức năng như đọc cảm biến

¹ Người dùng tự thiết lập qua giao diện Blynk.

hiệt độ, điều khiển relay, gửi dữ liệu lên Firebase, MQTT hoặc Blynk. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ điện năng thấp và cộng đồng hỗ trợ lớn cũng là những ưu điểm giúp quá trình học tập và phát triển dự án dễ dàng hơn. Một lý do nữa là WeMos D1 R3 có giá thành rẻ.

2.3.2. Module Relay 1 Kênh



Hình 2. 2. Module Relay 1 kênh

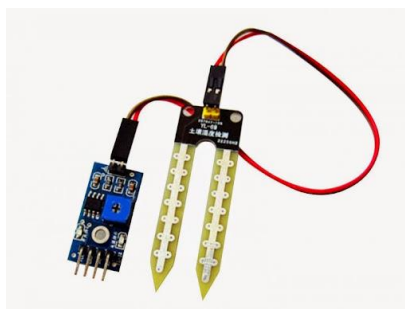
Module Relay 1 kênh được lựa chọn vì có khả năng điều khiển máy bơm nước công suất lớn bằng tín hiệu điện áp thấp từ ESP8266 WeMos D1 R3. Relay đóng vai trò như một công tắc điện tử trung gian giúp đóng/ngắt thiết bị an toàn và ổn định.

Ngoài ra, module relay còn giúp cách ly giữa mạch điều khiển và mạch công suất, hạn chế ảnh hưởng của nhiễu điện hoặc quá dòng đến vi điều khiển. Linh kiện này cũng dễ kết nối, dễ lập trình trong Arduino IDE và phù hợp với các hệ thống IoT quy mô nhỏ.

Bên cạnh đó, Relay 1 kênh có giá thành rẻ, phổ biến trên thị trường và dễ thay thế khi cần bảo trì. Với ưu điểm chi phí thấp, tính ổn định cao và khả năng mở rộng tốt, đây là lựa chọn phù hợp cho hệ thống tưới nước thông minh của đề tài.

Module được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, có các lỗ bắt vít tiện lợi giúp dễ dàng lắp đặt vào hệ thống thực tế. Module Relay 5V 1 Kênh hoạt động như một công tắc điện tử, cho phép điều khiển các thiết bị công suất lớn như đèn, quạt, động cơ, máy bơm...thông qua tín hiệu từ vi điều khiển.

2.3.3. Cảm biến độ ẩm đất

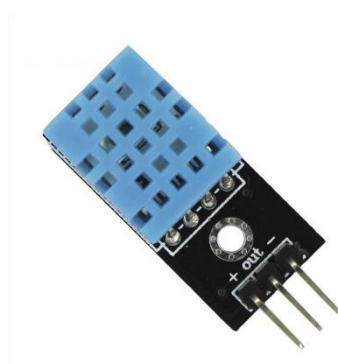


Hình 2. 3. Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất được lựa chọn vì đây là linh kiện quan trọng giúp hệ thống xác định độ ẩm thực tế của đất để tự động kích hoạt hoặc ngừng tưới nước. Nhờ đó, hệ thống có thể tưới theo nhu cầu của cây trồng thay vì tưới cố định theo thời gian, giúp tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây. Cảm biến có khả năng kết nối dễ dàng với ESP8266 WeMos D1 R3 thông qua tín hiệu analog, thuận tiện cho việc lập trình và xử lý dữ liệu trên Arduino IDE. Linh kiện cũng có giá thành thấp, dễ tìm mua và phù hợp với mô hình IoT nông nghiệp quy mô nhỏ và trung bình.

Cảm biến độ ẩm đất là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tưới nước tự động nhằm đo mức độ ẩm của đất và cung cấp dữ liệu cho bộ điều khiển để quyết định thời điểm tưới nước phù hợp. Trong đề tài “*Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng*”, cảm biến này giúp hệ thống nhận biết tình trạng khô hay ẩm của đất để điều khiển bơm nước một cách tự động.

2.3.4. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11



Hình 2. 4. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11

Cảm biến DHT11 được lựa chọn để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí nhằm giám sát điều kiện môi trường cho cây trồng trong hệ thống tưới thông minh. Linh kiện này có ưu điểm dễ sử dụng, tương thích tốt với ESP8266 WeMos D1 R3, hỗ trợ đầy đủ trên Arduino IDE và tiêu thụ điện năng thấp. Ngoài ra, DHT11 có kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định, giá thành rẻ và dễ tìm mua, phù hợp với mô hình IoT nghiên cứu và triển khai thực tế quy mô nhỏ.

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát môi trường và tự động hóa nhằm đo nhiệt độ, độ ẩm của không khí xung quanh và cung cấp dữ liệu cho bộ điều khiển. Trong đề tài “*Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính*”

cây trồng”, cảm biến này giúp hệ thống theo dõi điều kiện thời tiết, từ đó hỗ trợ đưa ra quyết định tưới nước phù hợp với môi trường thực tế.

2.3.5. Cảm biến đo lưu lượng nước YF-S201



Hình 2. 5. Cảm biến đo lưu lượng nước YF-S201

Cảm biến lưu lượng nước YF-S201 được lựa chọn để đo lượng nước chảy qua hệ thống tưới, giúp theo dõi và kiểm soát lượng nước sử dụng một cách chính xác. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý đếm xung từ cánh quạt quay nên có độ ổn định cao và dễ tích hợp với ESP8266 WeMos D1 R3. Ngoài ra, YF-S201 có kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt vào đường ống nước, tiêu thụ điện năng thấp và hỗ trợ tốt trên Arduino IDE. Với giá thành rẻ, dễ tìm mua và phù hợp cho các mô hình IoT nông nghiệp, đây là linh kiện phù hợp cho hệ thống tưới nước thông minh của đề tài.

Cảm biến đo lưu lượng nước YF-S201 là một thành phần quan trọng trong hệ thống tưới nước thông minh, đóng vai trò thu thập dữ liệu về lượng nước thực tế được cung cấp cho cây trồng. Trong đề tài “*Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng*”, cảm biến này được sử dụng để giám sát và định lượng chính xác lượng nước tưới, từ đó giúp hệ thống đưa ra quyết định điều khiển phù hợp nhằm tối ưu hóa tài nguyên nước.

2.3.6. Bơm nước



Hình 2. 6. Bơm nước mini

Bơm nước mini là một thành phần quan trọng trong hệ thống tưới nước thông minh, đóng vai trò cơ cấu chấp hành để cung cấp và điều khiển dòng nước đến cây trồng theo yêu cầu của hệ thống. Trong đề tài “*Xây dựng hệ thống tưới nước thông minh dựa*

trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng”, bơm nước được điều khiển gián tiếp thông qua vi điều khiển như ESP32/ESP8266, kết hợp với relay để bật/tắt theo tín hiệu xử lý từ cảm biến và dữ liệu trên nền tảng đám mây.

2.3.7. Khối nguồn



Hình 2. 7. Khối nguồn

Khối nguồn là một trong những thành phần quan trọng nhất trong hệ thống, có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ mạch hoạt động. Đối với mạch Arduino Wemos D1 R3 – một board phát triển tích hợp vi điều khiển ESP8266 có khả năng kết nối WiFi – yêu cầu về nguồn cấp không chỉ đảm bảo đủ điện áp mà còn phải duy trì độ ổn định và hạn chế nhiễu, nhằm giúp hệ thống hoạt động chính xác và bền bỉ.

Thông thường, mạch Arduino Wemos D1 R3 có thể được cấp nguồn thông qua jack DC hoặc chân Vin với dải điện áp từ khoảng 7V đến 12V [30]. Trong đó, hai mức điện áp phổ biến được sử dụng là 9V và 12V. Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh kỹ thuật, nguồn 9V là lựa chọn tối ưu hơn cho hệ thống.

2.3.8. Ống dẫn nước $\Phi 8$, nối ren trong 21mm đuôi chuột 8mm



Hình 2. 8. Ống dẫn nước $\Phi 8$

Ống nước $\Phi 8$ là loại ống dẫn nước có đường kính ngoài khoảng 8 mm, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương và dẫn nước quy mô

nhỏ. Với kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ lắp đặt, ống $\Phi 8$ rất phù hợp cho các mô hình tưới cây tự động, hệ thống IoT nông nghiệp, tưới chậu cây, vườn rau tại nhà hoặc nhà kính mini.



Hình 2. 9. Đầu nối nối ren trong 21mm đuôi chuột 8mm

Đầu nối ren trong 21 mm đuôi chuột 8 mm là phụ kiện dùng để kết nối giữa các thiết bị có đầu ren ngoài chuẩn 21 mm với ống dẫn nước $\Phi 8$ trong hệ thống tưới tự động. Phụ kiện này có một đầu ren trong đường kính 21 mm giúp vặn chặt vào thiết bị như van nước, cảm biến lưu lượng nước hoặc đầu ra máy bơm; đầu còn lại là dạng đuôi chuột 8 mm để gắn trực tiếp với ống mềm $\Phi 8$.

2.4. Công cụ lập trình

2.4.1. Arduino IDE



Hình 2. 10. Arduino IDE - Nền tảng lập trình mạnh mẽ

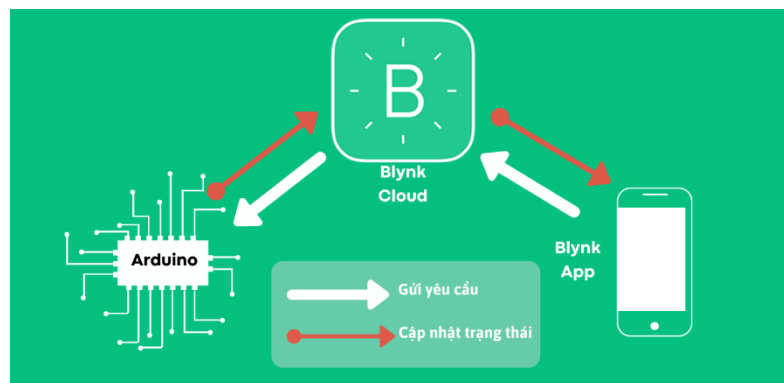
Arduino IDE (Integrated Development Environment) là môi trường phát triển tích hợp chính thức, miễn phí và mã nguồn mở do Arduino.cc phát triển, được sử dụng để viết, biên dịch và tải chương trình (thường gọi là sketch) lên các bo mạch Arduino và nhiều dòng vi điều khiển tương thích khác. Đây là công cụ nền tảng, đóng vai trò cầu

nổi giúp người dùng hiện thực hóa ý tưởng phần cứng thành các ứng dụng thực tế một cách nhanh chóng [7].

Đặc điểm của Arduino IDE:

- Tính chất đa nền tảng: Arduino IDE hỗ trợ chạy trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS và Linux, đảm bảo tính linh hoạt cho người dùng.
- Ngôn ngữ lập trình: IDE sử dụng ngôn ngữ C/C++ với các thư viện chuyên biệt, giúp đơn giản hóa việc thao tác với phần cứng (đọc cảm biến, điều khiển động cơ...). Mỗi chương trình viết cho Arduino được gọi là một sketch, được lưu với phần mở rộng .ino.
- Mã nguồn mở và miễn phí: Arduino IDE là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí sử dụng, cho phép người dùng tự do tùy chỉnh và phân phối lại theo giấy phép GNU General Public License.
- Hỗ trợ đa dạng phần cứng: Ngoài các bo mạch chính thức như Arduino Uno, Mega, Nano, Leonardo, IDE còn hỗ trợ nhiều dòng vi điều khiển khác (ESP, ARM, PIC...) nhờ cơ chế Board Manager và các gói hỗ trợ bên thứ ba.

2.4.2. Nền tảng IoT Blynk (Blynk IoT Platform)



Hình 2. 11. Mô hình kết nối giữa thiết bị phần cứng và Blynk Cloud

Blynk không đơn thuần là một ứng dụng di động mà là một hệ sinh thái IoT hoàn chỉnh bao gồm ba thành phần chính tương tác chặt chẽ với nhau:

- Blynk App: Cung cấp trình soạn thảo giao diện kéo – thả (Drag-and-Drop) chuyên nghiệp. Người dùng có thể xây dựng bảng điều khiển (Dashboard) tùy chỉnh để theo dõi độ ẩm đất, nồng độ mặn và điều khiển máy bơm mà không cần chuyên môn sâu về lập trình giao diện di động.
- Blynk Server: Là "bộ não" trung tâm chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ lưu lượng dữ liệu giữa phần cứng (ESP8266) và ứng dụng di động. Server xử lý việc

lưu trữ dữ liệu lịch sử, quản lý tài khoản người dùng và thực hiện các quy tắc logic (như gửi cảnh báo khi nước bị nhiễm mặn vượt ngưỡng).

- Blynk Libraries: Là tập hợp các hàm được tối ưu hóa để chạy trên vi điều khiển. Thư viện này xử lý các giao tiếp mạng phức tạp, giúp ESP8266 duy trì kết nối ổn định với Cloud và phản hồi các lệnh điều khiển từ người dùng với độ trễ thấp.

Điểm khác biệt giúp Blynk trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn so với các giao thức điều khiển truyền thống là khái niệm Virtual Pins (Chân ảo). Khác với các chân vật lý (Digital Pins hay Analog Pins) vốn bị giới hạn bởi cấu trúc phần cứng của vi điều khiển ESP8266, chân ảo là các cổng dữ liệu logic được định nghĩa bằng phần mềm. Chúng hoạt động như một lớp trung gian cho phép gửi và nhận bất kỳ loại dữ liệu nào (từ số nguyên, số thực cho đến các chuỗi ký tự) giữa phần cứng và giao diện điều khiển mà không cần quan tâm đến kết nối vật lý trực tiếp.

2.4.3. Nền tảng lưu trữ đám mây Google Sheets và Google Apps Script

a. Google Sheets



Hình 2. 12. Logo Google Sheets

Google Sheets là dịch vụ bảng tính trực tuyến dựa trên điện toán đám mây do Google cung cấp. Trong các hệ thống IoT giám sát môi trường nông nghiệp, Google Sheets không chỉ đóng vai trò là một giao diện hiển thị mà còn hoạt động như một cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL-like) tiện lợi nhờ các ưu điểm vượt trội:

- Khả năng lưu trữ lớn và lưu vết lịch sử: Cho phép lưu trữ hàng triệu dòng dữ liệu, đáp ứng tốt tần suất cập nhật dữ liệu liên tục từ các cảm biến đo thông số đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và lưu lượng nước theo thời gian thực.
- Tính sẵn sàng và dễ dàng tiếp cận: Dữ liệu lưu trữ trên đám mây của Google có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị kết nối Internet mà không cần cấu hình hệ thống máy chủ vật lý phức tạp.

- Khả năng tích hợp mạnh mẽ: Dễ dàng kết xuất dữ liệu sang các định dạng báo cáo tiêu chuẩn (Excel, PDF, CSV) phục vụ cho việc tính toán, nghiên cứu đặc tính sinh trưởng của cây trồng và xây dựng biểu đồ phân tích.

b. Công cụ lập trình trung gian Google Apps Script



Hình 2. 13. Logo Google Apps Script

Để vi điều khiển ESP8266 có thể giao tiếp trực tiếp và ghi dữ liệu vào bảng tính Google Sheets, hệ thống sử dụng Google Apps Script làm dịch vụ trung gian (Middleware).

- Định nghĩa: Google Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh dựa trên ngôn ngữ JavaScript, chạy trực tiếp trên cơ sở hạ tầng đám mây của Google.
- Nguyên lý hoạt động trong hệ thống: Apps Script được biên soạn dưới dạng một Ứng dụng Web (Web App) và cung cấp một đường dẫn URL định danh duy nhất. Khi ESP8266 thực hiện một yêu cầu HTTP Client gửi gói tin chứa dữ liệu cảm biến đến URL này, hàm doGet(e) trong kịch bản kịch bản Web App sẽ tự động được kích hoạt.
- Xử lý dữ liệu: Kịch bản script tiến hành bóc tách các tham số đi kèm trong chuỗi truy vấn (Query Parameters) bao gồm: giá trị độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, lưu lượng nước hiện tại, tổng lượng nước đã tiêu thụ và trạng thái hoạt động của bơm. Sau đó, Apps Script sử dụng thư viện tích hợp sẵn SpreadsheetApp để mở bảng tính, xác định hàng trống tiếp theo và tiến hành ghi đè dữ liệu cùng một mốc thời gian thực một cách hoàn toàn tự động.

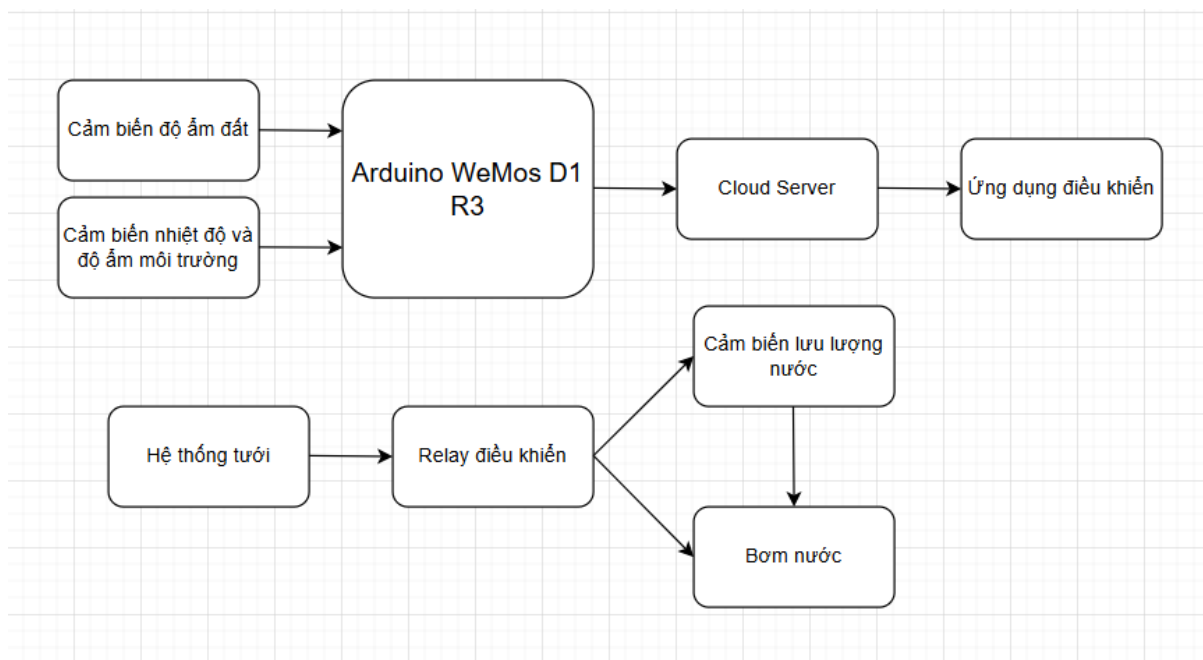
TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã hoàn thành việc phân tích yêu cầu và thiết kế kỹ thuật toàn diện cho hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây. Nghiên cứu đã xác định rõ các yêu cầu cốt lõi như tính năng chọn giống cây từ danh mục sẵn có, tự động

điều chỉnh ngưỡng tưới, và giám sát dữ liệu lịch sử từ xa theo mô hình kiến trúc mở. Đồng thời, chương đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu giống cây trồng (Plant Dictionary) dựa trên các tham số nông học để làm "hệ tri thức" đưa ra quyết định tưới chính xác theo nhu cầu thực tế của cây. Về mặt kỹ thuật, hệ thống thống nhất lựa chọn cấu trúc phần cứng tối ưu. Cuối cùng, giải pháp phần mềm cũng được chuẩn hóa thông qua môi trường lập trình Arduino IDE, kết hợp nền tảng Blynk IoT để xây dựng giao diện Dashboard trực quan và ứng dụng Google Sheets làm cơ sở dữ liệu đám mây lưu trữ nhật ký vận hành lâu dài, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai thực tế ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống



Hình 3. 1. Sơ đồ khối kiến trúc của hệ thống

Hệ thống tưới nước thông minh hoạt động dựa trên việc thu thập dữ liệu môi trường, xử lý tự động và điều khiển thiết bị tưới từ xa thông qua Internet. Trung tâm điều khiển của hệ thống là Arduino WeMos D1 R3 tích hợp WiFi, có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu và gửi thông tin lên Cloud Server.

Ban đầu, cảm biến độ ẩm đất liên tục đo độ ẩm của đất tại khu vực trồng cây. Đồng thời, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm môi trường thu thập các thông số không khí xung quanh như nhiệt độ và độ ẩm không khí. Các dữ liệu này được gửi về Arduino WeMos D1 R3 để phân tích.

Khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng cài đặt trước, vi điều khiển xác định đất đang thiếu nước và phát tín hiệu kích hoạt relay điều khiển. Relay đóng mạch cấp nguồn cho bơm nước, giúp bơm hoạt động và đưa nước đến hệ thống tưới để tưới cây.

Trong quá trình bơm nước, cảm biến lưu lượng nước sẽ giám sát lượng nước chảy qua đường ống. Dữ liệu lưu lượng được gửi về bộ điều khiển nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm, phát hiện mất nước, tắc ống hoặc bơm hoạt động bất thường. Nếu lượng nước đạt mức yêu cầu hoặc độ ẩm đất đã đủ, Arduino sẽ ngắt relay để dừng bơm.

Toàn bộ dữ liệu đo được như độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường, trạng thái bơm và lưu lượng nước sẽ được truyền lên Cloud Server thông qua kết nối WiFi. Cloud Server lưu trữ dữ liệu và đồng bộ với ứng dụng điều khiển trên điện thoại hoặc máy tính.

Thông qua ứng dụng điều khiển, người dùng có thể:

- Theo dõi độ ẩm đất theo thời gian thực.
- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí.
- Kiểm tra trạng thái bơm nước.
- Cài đặt ngưỡng độ ẩm tự động tưới.

Nhờ cơ chế hoạt động này, hệ thống giúp tưới cây tự động chính xác, tiết kiệm nước, giảm công lao động và cho phép giám sát từ xa mọi lúc mọi nơi thông qua Internet.

3.2. Lắp đặt hệ thống

Quá trình lắp đặt hệ thống được thực hiện dựa trên việc kết nối các linh kiện phần cứng với bộ điều khiển trung tâm là board mạch WeMos D1 R3 (ESP8266). Các kết nối được phân chia theo chức năng nguồn và tín hiệu như sau:

3.2.1. Kết nối cảm biến (Input)

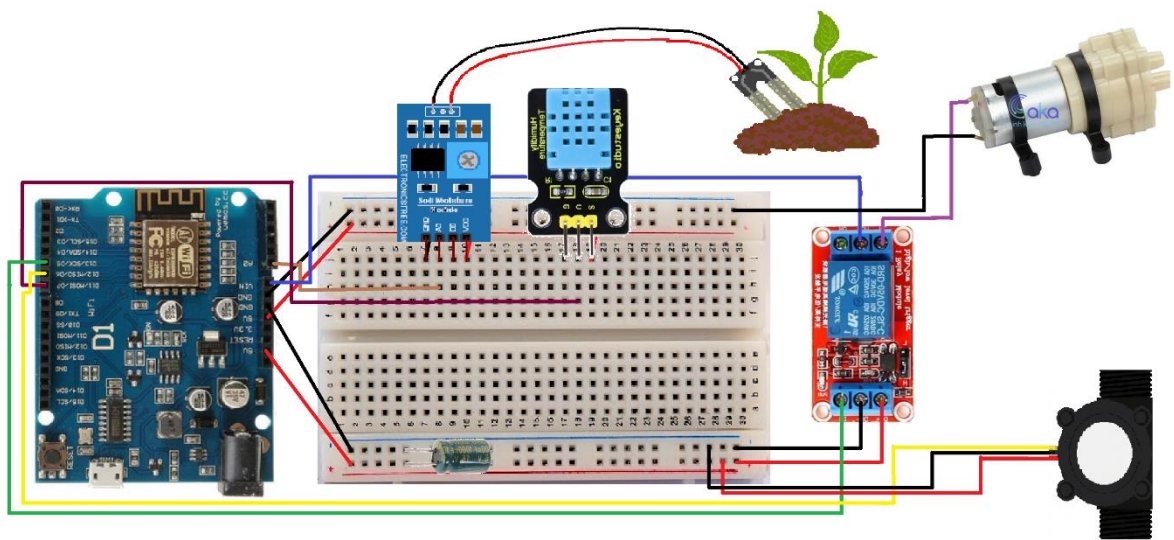
Hệ thống sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường, được kết nối trực tiếp với các chân Digital và Analog trên WeMos D1:

- Cảm biến độ ẩm đất: Chân tín hiệu AO (Analog Output) của cảm biến được nối với chân A0 trên WeMos D1 để đo giá trị độ ẩm dưới dạng tín hiệu tương tự.
- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí (DHT11): Chân tín hiệu được kết nối với chân D7 trên board mạch.
- Cảm biến lưu lượng nước: Sử dụng chân tín hiệu nối vào chân D6 để đo lường lưu lượng nước đã tưới thông qua các xung tín hiệu.

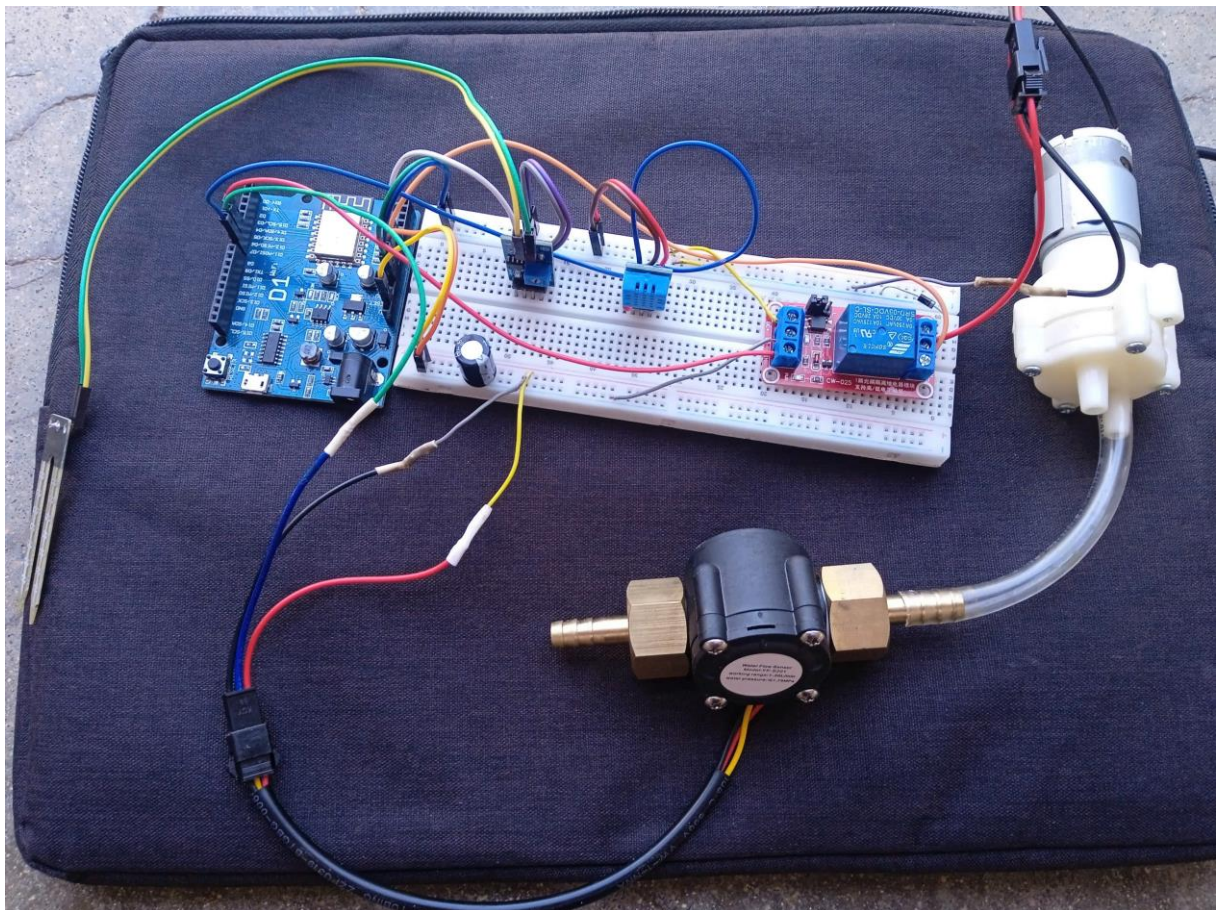
3.2.2. Kết nối bộ chấp hành (Output)

Việc điều khiển máy bơm nước được thực hiện thông qua module Relay để đảm bảo an toàn cho mạch điều khiển:

- Module Relay: Chân tín hiệu điều khiển Relay được nối với chân D5 của WeMos D1 R3.



Hình 3. 3. Sơ đồ nối hệ thống trên breadboard



Hình 3. 4. Đầu nối thực tế

Bảng 3. 1. Tổng hợp chân trên linh kiện và đấu nối trên WeMos D1 R3

Linh kiện	Chân trên linh kiện	Chân trên WeMos D1	Ghi chú
Cảm biến Độ ẩm đất	AO	A0	Tín hiệu Analog
Cảm biến Nhiệt độ/Độ ẩm	OUT	D7	Tín hiệu Digital
Module Relay	IN	D5	Điều khiển bơm
	COM	VIN	Điện áp cấp vào mạch
Cảm biến Lưu lượng	Signal	D6	Đo lưu lượng

Việc phân bổ các chân tín hiệu được tính toán để tránh xung đột với các chân nạp code và đảm bảo tính ổn định của giao tiếp Wi-Fi:

- Chân Analog AO: Kết nối với cảm biến độ ẩm đất. Dữ liệu thô từ 0-1023 được xử lý qua hàm map() để chuyển đổi sang đơn vị phần trăm (0-100%).
- Chân Digital D5: Điều khiển Relay kích hoạt bơm. Chân này được thiết lập OUTPUT và giữ mức HIGH (tắt bơm) khi khởi tạo để đảm bảo an toàn.
- Chân Digital D7: Giao tiếp với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT11 thông qua giao thức 1-wire.
- Chân Digital D6: Đo lưu lượng nước chảy qua cảm biến và tính lượng nước đã dùng.

3.3. Lập trình hệ thống

Hệ thống tưới nước thông minh được xây dựng trên nền tảng Arduino IDE, sử dụng ngôn ngữ C/C++ cấu trúc tối ưu để lập trình cho vi điều khiển ESP8266. Hệ thống được thiết kế theo hướng IoT toàn diện, tích hợp khả năng tự cấu hình mạng, xử lý tín hiệu số chống nhiễu, điều khiển dài trễ thông minh và cho phép giám sát, tương tác thời gian thực hai chiều thông qua ứng dụng di động Blynk.

3.3.1. Khai báo thư viện và Cấu hình Cloud

```
//khai bao thu vien
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <EEPROM.h>
#include <WiFiManager.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
```

Hình 3. 5. Khai báo các thư viện sử dụng

Để giải quyết triệt để các bài toán phân tán, lưu trữ cục bộ và truyền thông thời gian thực trong môi trường IoT, hệ thống tích hợp các thư viện chuyên sâu sau:

- ESP8266WiFi: Cung cấp các hàm nền tảng để cấu hình và điều khiển module Wi-Fi tích hợp trên chip ESP8266. Thư viện này cho phép thiết bị linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ Trạm (Station - STA) để kết nối mạng Internet và chế độ Điểm truy cập (Access Point - AP), tạo cơ sở hạ tầng mạng cho các kết nối nội bộ.
- WiFiManager: Loại bỏ hoàn toàn nhược điểm "nạp cứng" (hard-code) tài khoản mạng Wi-Fi. Khi khởi động, nếu không tìm thấy mạng cũ, thư viện tự động kích hoạt chế độ Điểm truy cập cấu hình (Access Point) với SSID là "64130859_CDTN_IoT" và mật khẩu "12345678"². Người dùng dễ dàng kết nối và cấu hình mạng mới thông qua cổng giao diện Web (Web Portal) trên thiết bị di động mà không cần can thiệp hay nạp lại mã nguồn.

```
WiFiManager wm;
wm.autoConnect("64130859_CDTN_IoT", "12345678");
```

Hình 3. 6. Khai báo cấu hình điểm truy cập WiFi

- BlynkSimpleEsp8266: Thiết lập kênh giao tiếp hai chiều bảo mật cao giữa ESP8266 và Cloud Server Blynk thông qua chuỗi mã khóa xác thực Auth Token. Thư viện hỗ trợ truyền nhận các gói tin nhẹ (định dạng Virtual Pin), giúp cập nhật trạng thái cảm biến và nhận lệnh điều khiển tức thời.

² có thể điều chỉnh


```
//ma khai bao blynk thu nghiem
//BLYNK 2 --- mail thu nghiem - blynkiotdemo@gmail.com
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL62tTSqiQF"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "CDTN64130859"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "wVv6n_FgoIGcb04UXyMwkf4100f8buFR"
```

Hình 3. 7. Khai báo mã khoá xác thực Blynk

- ESP8266HTTPClient: Hỗ trợ khởi tạo và quản lý các yêu cầu HTTP (giao thức GET, POST,...) một cách tối ưu. Đây là thành phần cốt lõi giúp thiết bị gửi nhận dữ liệu trực tiếp với các Web Server, phục vụ đắc lực cho việc đồng bộ thông tin và tra cứu dữ liệu từ các hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây từ xa.
- WiFiClientSecure: Mở rộng khả năng truyền thông mạng nhờ tích hợp tầng bảo mật TLS/SSL. Thư viện này chịu trách nhiệm xác thực chứng chỉ số và mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền nhận, đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trung gian (Man-in-the-middle) khi thiết bị tương tác với các API qua giao thức HTTPS.

```
// Khai báo đối tượng kết nối toàn cục để tối ưu RAM
BearSSL::WiFiClientSecure secureClient;
HTTPClient http;
```

Hình 3. 8. Khai báo đối tượng kết nối toàn cục

- EEPROM: Sử dụng 512 byte bộ nhớ tĩnh không bay hơi (Non-volatile memory) tích hợp trên chip để duy trì tính toán vẹn dữ liệu vận hành. Bộ nhớ này được quy hoạch khoa học để lưu trữ: ID cây trồng hiện tại (ô nhớ 50), tổng lưu lượng nước đã tưới (ô nhớ 150 dưới dạng số thực float), và các cặp ngưỡng độ ẩm kích hoạt/ngừng tưới tùy chỉnh (bắt đầu từ ô nhớ 100 với công thức $100 + ID \times 2$). Đặc biệt, hệ thống triển khai cơ chế "ghi thông minh" (Smart Write): chỉ thực hiện ghi dữ liệu khi bơm ngừng hoạt động hoặc định kỳ 30 giây một lần trong lúc tưới, giúp hạn chế số lần ghi đè không cần thiết và kéo dài tối đa tuổi thọ của chip nhớ ESP8266.

```
// --- HÀM ĐỌC/GHI SỐ THỰC (FLOAT) VÀO EEPROM ---
void EEPROM_writeFloat(int address, float value) {
    byte* p = (byte*)(void*)&value;
    for (int i = 0; i < sizeof(value); i++) {
        EEPROM.write(address + i, p[i]);
    }
}
```

Hình 3. 9. Hàm đọc/ghi số thực (Float) vào EEPROM

```

if (isPumpRunning == false && lastPumpState == LOW) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalliters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}

if (isPumpRunning && (millis() - lastEEPROMWrite > 30000)) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalliters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}
lastPumpState = isPumpRunning;

if (isPumpRunning == false && lastPumpState == LOW) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalliters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}

```

Hình 3. 10. Hàm cơ chế lưu EEPROM

- DHT.h: Thư viện chuyên dụng tối ưu hóa việc giải mã chuỗi dữ liệu kỹ thuật số truyền theo chuẩn 1-wire từ cảm biến DHT11, hỗ trợ đọc chính xác các thông số nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

```

#include "DHT.h"
...
#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT11
...

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
...
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

```

Hình 3. 11. Hàm thư viện DHT đọc thông số từ DHT11

3.3.2. Cấu trúc thư viện cây trồng đa dạng

```

#define MAX_PLANTS 51
...
struct PlantProfile {
    int startT;
    int stopT;
};
PlantProfile library[MAX_PLANTS];

```

Hình 3. 12. Hàm định nghĩa cấu trúc dữ liệu cây trồng

Để nâng cao trải nghiệm người dùng không có kiến thức chuyên môn sâu về nông nghiệp, hệ thống tích hợp sẵn một danh mục cơ sở dữ liệu gồm 50 loại cây trồng. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng cấu trúc struct PlantProfile gồm cặp thuộc tính: startT (Ngưỡng kích hoạt tưới) và stopT (Ngưỡng dừng tưới):

- Nhóm cây trồng định sẵn (ID từ 1 đến 30): Được nạp sẵn các thông số sinh học tối ưu cho từng loại cây cụ thể. Ví dụ: Cam/Quýt {45%, 75%}, Xương rồng {25%, 55%}, Hoa hồng {58%, 82%}... Khi người dùng chọn ID tương ứng qua Virtual Pin V4, hệ thống tự động tải các ngưỡng này lên để điều khiển.

```
void setupLibrary() {
    library[1] = {45, 75}; //CAM, QUÝT
    library[2] = {40, 70}; // Xoài
    ...
    library[16] = {50, 80}; // Na (Mãng cầu)
    library[17] = {55, 85}; //DƯA LEO
    ...
    library[29] = {30, 60}; //SEN ĐÁ
    library[30] = {50, 80}; // Hoa mai/HOA GIẤY

    for (int i = 31; i < MAX_PLANTS; i++) {
        library[i] = {45, 75};
    }
}

// --- XỬ LÝ GIAO TIẾP BLYNK ---
BLYNK_WRITE(V4) {
    loadData(param.asInt());
}
```

Hình 3. 13. Thiết lập nhóm cây trồng có sẵn

- Nhóm cây trồng tùy chỉnh (ID từ 31 đến 50): Mặc định khởi tạo ở ngưỡng an toàn {45%, 75%}. Tuy nhiên, hệ thống cung cấp không gian mở cho phép người dùng tự do điều chỉnh dải ngưỡng mong muốn qua chân V9 (Ngưỡng bật) và V13 (Ngưỡng tắt), sau đó ghi đè trực tiếp vào EEPROM thông qua nút lưu V5 để áp dụng lâu dài.

```
for (int i = 31; i < MAX_PLANTS; i++) {
    library[i] = {45, 75};
}
}
```

Hình 3. 14. Hàm nhóm cây trồng tùy chỉnh với ngưỡng khởi tạo an toàn


```

BLYNK_WRITE(V9) { inputStart = param.asInt(); }
BLYNK_WRITE(V13) { inputStop = param.asInt(); }

// Nút lưu cài đặt tùy chỉnh
BLYNK_WRITE(V5) {
  if (param.asInt() == 1 && inputStart > 0) {
    activeStart = inputStart;
    activeStop = inputStop;
    EEPROM.write(100 + (selectedPlantID * 2), activeStart);
    EEPROM.write(101 + (selectedPlantID * 2), activeStop);
    EEPROM.commit();
    Blynk.virtualWrite(V3, activeStart);
  }
}

```

Hình 3. 15. Hàm nhập ngưỡng bật tạm thời, tắt tạm thời và nút lưu trên Blynk

- Khôi phục mặc định (V10): Hệ thống hỗ trợ tính năng Reset nhanh qua Virtual Pin V10. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động truy xuất lại dữ liệu gốc của loại cây đó trong thư viện cứng, ghi đè lại vào EEPROM và đồng bộ tức thì lên giao diện Blynk.

```

// Nút khôi phục mặc định V10
BLYNK_WRITE(V10) {
  if (param.asInt() == 1) {
    activeStart = library[selectedPlantID].startT;
    activeStop = library[selectedPlantID].stopT;

    EEPROM.write(100 + (selectedPlantID * 2), activeStart);
    EEPROM.write(101 + (selectedPlantID * 2), activeStop);
    EEPROM.commit();

    Blynk.virtualWrite(V9, activeStart);
    Blynk.virtualWrite(V13, activeStop);
    Blynk.virtualWrite(V3, activeStart);
  }
}

```

Hình 3. 16. Hàm khôi phục mặc định

3.3.3. Thuật toán so sánh dữ liệu thực tế với "profile" của cây trồng để ra quyết định tưới

Hệ thống sử dụng thuật toán điều khiển dải trễ (Hysteresis Controller) với hai ngưỡng độc lập: giới hạn bật bơm (startLimit) và giới hạn tắt bơm (stopLimit). Mỗi loại cây trồng có một bộ thông số mặc định (startT, stopT) được lưu trong thư viện PlantProfile (độ ẩm đất tối thiểu cần tưới và độ ẩm đủ ẩm để dừng). Khi người dùng chọn một loại cây trên Blynk (V4), hệ thống tải các ngưỡng tương ứng từ EEPROM hoặc từ thư viện gốc.

- So sánh và ra quyết định được thực hiện định kỳ mỗi 3 giây:
- Đọc độ ẩm đất hiện tại (percent – giá trị % được ánh xạ từ cảm biến độ ẩm).

- Lấy $startLimit = activeStart + compensator$ và $stopLimit = activeStop + compensator$.
 - Nếu $percent < startLimit \rightarrow$ độ ẩm quá thấp $\rightarrow$ bật bơm (kích LOW rơ-le).
 - Nếu $percent > stopLimit \rightarrow$ độ ẩm đã đủ $\rightarrow$ tắt bơm (kích HIGH rơ-le).
 - Nếu $startLimit \leq percent \leq stopLimit \rightarrow$ giữ nguyên trạng thái bơm/tắt hiện tại (không chuyển đổi).

Thuật toán này tạo ra một vùng “không hành động” giữa hai ngưỡng, ngăn chặn hiện tượng bơm đóng cắt liên tục khi độ ẩm dao động quanh một điểm đơn lẻ. Việc lưu trữ profile cây trồng cho phép người dùng thay đổi loại cây một cách linh hoạt, hệ thống tự động điều chỉnh ngưỡng tưới phù hợp.

3.3.4. Chế độ tưới bù khi môi trường quá khắc nghiệt

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng, khô hanh, gió mạnh), nhu cầu nước của cây có thể cao hơn so với profile tiêu chuẩn. Hệ thống cung cấp một hệ số bù (compensator) được người dùng điều chỉnh từ ứng dụng Blynk qua chân ảo V6. Giá trị này (có thể âm hoặc dương) sẽ được cộng trực tiếp vào cả hai ngưỡng kích hoạt activeStart và ngưỡng dừng activeStop.

Cơ chế hoạt động:

- Khi $compensator > 0$ (tưới bù thêm): Ngưỡng bật startLimit tăng lên, có nghĩa là bơm sẽ khởi động sớm hơn (ngay cả khi độ ẩm đất chưa xuống quá thấp). Ngưỡng tắt cũng tăng theo, khiến bơm chạy lâu hơn để đạt độ ẩm cao hơn, bù đắp cho sự thoát hơi nước mạnh.
- Khi $compensator < 0$ (giảm lượng nước): Các ngưỡng giảm xuống, bơm khởi động muộn hơn và dừng sớm hơn, áp dụng cho mùa mưa hoặc độ ẩm không khí cao.
- Khi $compensator = 0$ (mặc định): Hệ thống tưới theo đúng profile cây trồng gốc.

```
// --- LOGIC ĐIỀU KHIỂN BƠM & LOG BƯỚC 2 + BƯỚC 3 ĐỒNG BỘ ---
if (systemEnabled) {
    int startLimit = activeStart + compensator;
    int stopLimit = activeStop + compensator;

    if (percent < startLimit) {
        // Báo cáo kiểm thử Bước 2: Khi độ ẩm xuống dưới ngưỡng Hstart thì kích hoạt bơm
        if (digitalRead(pumpPin) == HIGH) {
            Serial.print("Do am dat = ");
            Serial.print(percent);
            Serial.println("%");
            Serial.println("Bom đang mo");
            Serial.println("Ly do: do am dat qua kho");
        }
        digitalWrite(pumpPin, LOW); // Bật bơm
    }
    else if (percent > stopLimit) {
        digitalWrite(pumpPin, HIGH); // Tắt bơm
    }
}
else {
    digitalWrite(pumpPin, HIGH);
}

lastSendBlynk = millis();
}
```

Hình 3. 17. Hàm điều khiển bật tắt bơm (trạng thái bình thường và khi có tưới bù)

3.3.5. Chức năng chuyển chế độ hệ thống

Nút chuyển chế độ Hệ thống (Virtual Pin V2): Để tăng tính linh hoạt, hệ thống bổ sung một nút nhấn dạng công tắc (Switch) trên Blynk kết nối qua chân.

- Khi gạt sang BẬT (Trạng thái 1): Hệ thống kích hoạt chế độ Chạy Tự Động (Auto Mode), cho phép thuật toán dải trễ tự động điều khiển bơm dựa theo độ ẩm đất thực tế và dải giới hạn đã thiết lập.
- Khi gạt sang TẮT (Trạng thái 0): Hệ thống chuyển sang chế độ Tắt cưỡng bức (Forced Off). Lúc này, bơm sẽ bị ngắt ngay lập tức và khóa hoàn toàn vòng lặp tự động. Dù đất có khô cần đến mức nào, bơm vẫn được giữ an toàn ở trạng thái tắt, hỗ trợ bảo trì hệ thống hoặc tạm dừng tưới khi có mưa lớn bên ngoài.

```
// --- NÚT KÍCH HOẠT HỆ THỐNG QUA V2 ---
BLYNK_WRITE(V2) {
    int val = param.asInt();
    if (val == 1) {
        systemEnabled = true;
    } else {
        systemEnabled = false;
        digitalWrite(pumpPin, HIGH);
    }
}
BLYNK_CONNECTED() {
    Blynk.syncVirtual(V2);
}
```

Hình 3. 18. Kích hoạt chế độ tắt mở hệ thống

3.3.6. Kỹ thuật xử lý ngắt (Interrupt) và chống nhiễu số đo lưu lượng nước

Để đo lưu lượng nước tưới chính xác tuyệt đối mà không làm bỏ sót bất kỳ xung tín hiệu nào từ cảm biến dòng chảy, hệ thống triển khai kỹ thuật ngắt cứng kết hợp các bộ lọc xử lý số:

- Ngắt IRAM tốc độ cao: Chân tín hiệu cảm biến lưu lượng (D7) được cấu hình ngắt cạnh xuống (FALLING). Hàm phục vụ ngắt pulseCounter() được định nghĩa với từ khóa IRAM_ATTR nhằm định vị toàn bộ mã thực thi bên trong phân vùng RAM tốc độ cao của ESP8266. Khi cánh quạt cảm biến quay tạo xung, vi điều khiển dừng ngay lập tức chương trình chính để tăng biến đếm xung pulseCount lên 1 đơn vị, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng trễ tín hiệu.

```
volatile long pulseCount = 0;
...
void IRAM_ATTR pulseCounter() {
    pulseCount++;
}
...
pinMode(flowSensorPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(flowSensorPin), pulseCounter, FALLING);
```

Hình 3. 19. Hàm xử lý nhiễu

- Bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter): Để lọc bỏ các đỉnh nhiễu cơ học đột biến khi bơm mới khởi động hoặc dòng nước rung lắc trong ống phi 8, hệ thống xây dựng bộ lọc trung bình động với cỡ mẫu FILTER_SAMPLES = 5. Lưu lượng tức thời thực tế hiển thị (flowRate) sẽ là giá trị trung bình cộng của 5 mẫu đo gần nhất, giúp thông số hiển thị mượt mà và tiệm cận giá trị thực.

```
// Khai báo hằng số và biến toàn cục
#define FILTER_SAMPLES 5
float flowSamples[FILTER_SAMPLES];
int sampleIndex = 0;

// Hàm tính giá trị lưu lượng đã lọc
float getFilteredFlow(float newSample) {
    flowSamples[sampleIndex] = newSample;
    sampleIndex = (sampleIndex + 1) % FILTER_SAMPLES;

    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < FILTER_SAMPLES; i++) {
        sum += flowSamples[i];
    }
    return sum / FILTER_SAMPLES;
}

// Khởi tạo mảng trong setup():
for (int i = 0; i < FILTER_SAMPLES; i++) {
    flowSamples[i] = 0.0;
}
```

Hình 3. 20. Bộ lọc trung bình động

- Lớp chống nhiễu cứng (Hardware-State Gate): Một rào cản logic được thiết lập: Chỉ khi bơm đang thực sự bật và đồng thời có xung đếm được (tempPulseCount > 0) thì hệ thống mới tiến hành tính toán lưu lượng dòng chảy. Điều này ngăn chặn tuyệt đối tình trạng rác tín hiệu (xung ảo do rung lắc đường ống khi bơm tắt) tự động cộng dồn vào lượng nước tổng.

```
// Trong vòng lặp loop(), phần xử lý 500ms
if ((currentTime - oldTime) > 500) {
    noInterrupts();
    long tempPulseCount = pulseCount;
    pulseCount = 0;
    interrupts();

    bool isPumpRunning = (digitalRead(pumpPin) == LOW); // LOW = bật bơm (relay active low)
    float rawFlowRate = 0.0;

    // CHỐNG NHIỄU: chỉ tính khi bơm đang chạy VÀ có xung thực tế
    if (isPumpRunning && tempPulseCount > 0) {
        float pulsesPerSecond = (float)tempPulseCount * 2.0; // vì 500ms -> nhân 2 để ra xung/giây
        if (pulsesPerSecond < 1200.0) { // lọc nhiễu quá cao
            rawFlowRate = (pulsesPerSecond / calibrationFactor); // Lít/phút
            totalliters += (rawFlowRate / 1200.0); // cộng dồn thể tích trong 0.5s
        }
    }

    flowRate = getFilteredFlow(rawFlowRate); // làm mượt
    if (!isPumpRunning) flowRate = 0.0; // đảm bảo hiển thị 0 khi bơm tắt

    oldTime = currentTime;
}
```

Hình 3. 21. Hàm chống nhiễu khi tính toán lưu lượng nước

- Chu kỳ tính toán và chuyển đổi định kỳ (500 ms): Cứ sau mỗi 500 ms, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu lưu lượng theo các bước sau::
 - Tạm thời khóa ngắt toàn cục bằng hàm noInterrupts() để sao chép giá trị bộ đếm xung sang biến tạm, sau đó kích hoạt lại ngắt bằng interrupts(). Cơ chế này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình truy xuất bộ đếm xung từ chương trình chính.

```
if ((currentTime - oldTime) > 500) {
    noInterrupts();
    long tempPulseCount = pulseCount;
    pulseCount = 0;
    interrupts();
}
```

Hình 3. 22. Chu kỳ tính toán và chuyển đổi định kỳ (500ms)

- Từ số lượng xung thu được trong khoảng thời gian đo, hệ thống tính toán lưu lượng tức thời thô (rawFlowRate) theo công thức:

$$\text{rawFlowRate} = \frac{\text{pulsesPerSecond}}{\text{calibrationFactor}} \quad (1.1)$$

Trong đó:

pulsesPerSecond: Số xung đo được trong 1 giây

calibrationFactor: Hệ số hiệu chỉnh (45) (dùng trong ống nước Ø8).

Ví dụ: Nếu cảm biến đo được 270 xung/giây và hệ số hiệu chuẩn là 45 thì: $rawFlowRate = 270 \div 45 = 6$ (Lít/phút)

- Giá trị *rawFlowRate* phản ánh lưu lượng tức thời đo trực tiếp từ cảm biến và có thể dao động do rung động cơ học của bơm, nhiễu tín hiệu hoặc sự thay đổi tức thời của dòng nước: Để nâng cao độ ổn định của số liệu hiển thị và lưu trữ, hệ thống áp dụng bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter) với kích thước cửa sổ 5 mẫu. Giá trị lưu lượng cuối cùng (*flowRate*) được tính bằng trung bình cộng của 5 giá trị *rawFlowRate* gần nhất.
- Sau khi tính toán lưu lượng tức thời, hệ thống tiếp tục tích phân lưu lượng theo thời gian để xác định tổng lượng nước đã sử dụng (*totalLiters*). Do chu kỳ đo là 500 ms (tương đương 1/120 phút), lượng nước cộng dồn trong mỗi chu kỳ được xác định theo công thức:

$$\Sigma totalLiters = totalLiters + \frac{rawflowRate}{120} \quad (1.2)$$

```
float rawFlowRate = 0.0;
if (isPumpRunning && tempPulseCount > 0) {
    float pulsesPerSecond = (float)tempPulseCount * 2.0;
    if (pulsesPerSecond < 1200.0) {
        rawFlowRate = (pulsesPerSecond / calibrationFactor);
        totalLiters += (rawFlowRate / 120.0);
    }
}
```

Hình 3. 23. Hàm tính lượng nước tổng đã sử dụng

3.3.7. Cơ chế lưu trữ thông minh bảo vệ tuổi thọ EEPROM

Bộ nhớ EEPROM của vi điều khiển ESP8266 chỉ có giới hạn số lần ghi nhất định (khoảng 100.000 chu kỳ ghi xóa) [3]. Nếu hệ thống ghi dữ liệu liên tục sau mỗi giây tính toán lưu lượng, chip sẽ nhanh chóng bị hỏng (bad sectors). Vì thế, hệ thống tích hợp giải thuật lưu trữ thông minh:

- Ghi theo sự kiện (Sườn xuống của bơm): Hệ thống theo dõi chặt chẽ trạng thái hoạt động của bơm. Ngay tại thời điểm bơm vừa chuyển đổi trạng thái từ BẬT (LOW) sang TẮT (HIGH) (kết thúc một chu kỳ tưới), lượng nước tổng tích lũy *totalLiters* mới được ghi vĩnh viễn vào ô nhớ 150 của EEPROM.

```

if (isPumpRunning == false && lastPumpState == LOW) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalliters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}

```

Hình 3. 24. Cơ chế lưu EEPROM thông minh bảo vệ tuổi thọ chip

- Ghi định kỳ bảo vệ mất điện: Trong quá trình bơm đang chạy liên tục, cứ mỗi 30 giây, hệ thống sẽ thực hiện ghi dự phòng một lần. Điều này đảm bảo nếu có sự cố mất điện nguồn đột ngột xảy ra ngay lúc đang tưới, sai số lượng nước thất thoát tối đa chỉ giới hạn trong vòng 30 giây cuối cùng.

```

if (isPumpRunning && (millis() - lastEEPROMWrite > 30000)) {
    EEPROM_writeFloat(150, totalliters);
    EEPROM.commit();
    lastEEPROMWrite = millis();
}
lastPumpState = isPumpRunning;

```

Hình 3. 25. Ghi dự phòng 30 giây/lần

3.3.8. Đồng bộ dữ liệu lịch sử lên Google Sheets qua Google Apps Script Web App

Hệ thống sử dụng Google Sheets làm kho lưu trữ dữ liệu lịch sử thay vì xây dựng máy chủ vật lý. Giải pháp này hoạt động hoàn toàn miễn phí, không gây nghẽn mạng nhờ cơ chế đồng bộ không chặn (non-blocking) và tận dụng thời gian thực từ máy chủ Google [4].

Kiến trúc trung gian – Google Apps Script Web App: Thay vì cho ESP8266 giao tiếp trực tiếp với Google Sheets API (tốn tài nguyên, phức tạp xác thực), hệ thống triển khai một lớp trung gian là Web App được viết bằng Google Apps Script. Web App này cung cấp một URL duy nhất (googleScriptID), hoạt động như một cổng API. Khi ESP8266 gửi yêu cầu HTTP GET kèm dữ liệu, hàm doGet(e) trong script sẽ tự động được kích hoạt, bóc tách tham số và ghi vào bảng tính.

```

function doGet(e) {
  Logger.log(JSON.stringify(e));
  if (typeof e !== 'undefined') {
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    var newRow = sheet.getLastRow() + 1;

    var rowData = [];

    // ĐỊNH DẠNG LẠI THỜI GIAN CỎ CẢ GIỜ PHÚT GIÂY THEO MÚI GIỜ VIỆT NAM (GMT+7)
    rowData[0] = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+7", "HH:mm:ss dd/MM/yyyy");

    rowData[1] = e.parameter.soil;
    rowData[2] = e.parameter.temp;
    rowData[3] = e.parameter.hum;
    rowData[4] = e.parameter.flow;
    rowData[5] = e.parameter.total;
    rowData[6] = e.parameter.pump;

    sheet.getRange(newRow, 1, 1, rowData.length).setValues([rowData]);
    return ContentService.createTextOutput("Ghi du lieu thanh cong!");
  }
  return ContentService.createTextOutput("Khong co du lieu.");
}

```

Hình 3. 26. Mã nguồn ghi nhật ký lên Google Sheet

Giao thức HTTPS tối ưu cho ESP8266: Kết nối từ ESP8266 tới Google được thực hiện qua giao thức bảo mật HTTPS nhờ thư viện BearSSL::WiFiClientSecure kết hợp với ESP8266HTTPClient. Để tiết kiệm bộ nhớ RAM và tránh các thủ tục xác thực chứng chỉ phức tạp, mã nguồn khai báo đối tượng mạng toàn cục (secureClient, http) và sử dụng lệnh secureClient.setInsecure(). Cơ chế này cho phép vi điều khiển bỏ qua kiểm tra certificate, giúp tối ưu hóa bộ nhớ, rút ngắn thời gian gửi dữ liệu và không làm gián đoạn tác vụ ngắt thời gian thực (như ngắt đếm xung lưu lượng của cảm biến).

```

// --- CẤU HÌNH GOOGLE SHEETS ---
const String googleScriptID = "AKfycbyRV-bG8uYpDjT4aZhBxV1LskoTAumOg_fL8gPLgECN9B8qV2jXFrREpGLmYYRVLoGY";
unsigned long lastSendGoogleSheet = 0;
const unsigned long sendSheetInterval = 15000;

```

Hình 3. 27. Cấu hình Google Sheets

```

void sendDataToGoogleSheet(int soil, float temp, float hum, float flow, float total, String pumpState) {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    secureClient.setInsecure();
    String url = "https://script.google.com/macros/s/" + googleScriptID + "/exec?";
    url += "soil=" + String(soil);
    url += "&temp=" + String(temp);
    url += "&hum=" + String(hum);
    url += "&flow=" + String(flow);
    url += "&total=" + String(total);
    url += "&pump=" + pumpState;

    Serial.print("Dang gui du lieu len Google Sheet: ");
  }
}

```

Hình 3. 28. Hàm gửi dữ liệu lên Google Sheets


```

Serial.print("Dang gui du lieu len Google Sheet: ");
Serial.println(url);
if (http.begin(secureClient, url)) {
    http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS);
    int httpCode = http.GET();
    if (httpCode > 0) {
        String payload = http.getString();
        Serial.print("Phan hoi tu Google: ");
        Serial.println(payload);
    } else {
        Serial.print("Loi ket noi HTTP: ");
        Serial.println(http.errorToString(httpCode).c_str());
    }
    http.end();
}
} else {
    Serial.println("Mat ket noi Wifi, khong the gui Google Sheet!");
}
}
}

```

Hình 3. 29. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE

Chu kỳ gửi độc lập, không chặn (Non-blocking Multitasking): Tiến trình truyền tải dữ liệu tuân thủ nguyên lý bất đồng bộ, sử dụng bộ định thời dựa trên hàm millis() nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống:

- Tần suất truyền tải tối ưu: Việc đồng bộ dữ liệu lên Google Sheets được điều khiển hoàn toàn bằng cấu trúc so sánh thời gian millis() - lastSendGoogleSheet > sendSheetInterval (15 giây). Chu kỳ này tách biệt hoàn toàn với chu kỳ cập nhật dữ liệu của nền tảng Blynk (3 giây), giúp dàn trải lưu lượng băng thông, giảm tải tài nguyên mạng tức thời và tránh gửi yêu cầu quá dày gây quá tải hoặc vượt mức hạn ngạch (quota limit) miễn phí của máy chủ Google.
- Thu thập và đóng gói: Tại mỗi mốc chu kỳ 15 giây, ESP8266 thực hiện đo đặc giá trị độ ẩm đất từ chân đọc Analog A0 thông qua hàm toán học map() và constrain(). Đồng thời, hệ thống đọc các thông số vi khí hậu (nhiệt độ t, độ ẩm h) từ cảm biến DHT11, lưu lượng dòng chảy tức thời (flowRate), tổng lượng nước tích lũy từ EEPROM (totalLiters), và lấy chuỗi trạng thái hoạt động thực tế của rơ-le máy bơm (pState có giá trị "ON" hoặc "OFF").
- Lớp kiểm tra lỗi (NaN Protection): Để bảo vệ tính toàn vẹn và độ chính xác cho cơ sở dữ liệu trên bảng tính, mã nguồn tích hợp bộ lọc điều kiện if (isnan(h) || isnan(t)). Nếu cảm biến DHT11 gặp sự cố phần cứng dẫn đến việc đọc sai lệch giá trị thành rỗng (NaN), hệ thống sẽ hủy chu kỳ gửi lên đám mây, in thông tin cảnh báo ra cổng Serial Monitor và chỉ cho phép kích hoạt hàm truyền dữ liệu khi toàn bộ thông số đều hợp lệ.

```

void loop() {
  Blynk.run(); // Duy trì luồng kết nối liên tục với ứng dụng Blynk
  unsigned long currentTime = millis();
  // [... Các đoạn mã tính toán lưu lượng và xử lý logic điều khiển bơm tự động ...]

  // --- TIẾN TRÌNH GIÁM SÁT CHU KỲ ĐỒNG BỘ GOOGLE SHEETS ---
  if (millis() - lastSendGoogleSheet > sendSheetInterval) {
    // Đọc và chuyển đổi giá trị cảm biến độ ẩm đất sang tỷ lệ phần trăm (%)
    int percent = constrain(map(analogRead(sensorPin), 1023, 350, 0, 100), 0, 100);
    // Đọc thông số môi trường từ cảm biến DHT11
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();

    // Kiểm tra trạng thái rơ-le vật lý hiện tại của máy bơm (chân kích mức thấp LOW tương ứng với ON)
    String pState = (digitalRead(pumpPin) == LOW) ? "ON" : "OFF";

    // Lọc dữ liệu lỗi bảo vệ tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu lịch sử
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
      Serial.println("Lỗi: Cảm biến DHT11 đọc giá trị NaN! Tạm thời dừng gửi Google Sheet để tránh lỗi.");
    } else {
      // Thực thi hàm gửi HTTPS bất đồng bộ truyền dữ liệu lên Web App đám mây
      sendDataToGoogleSheet(percent, t, h, flowRate, totalLiters, pState);
    }
    lastSendGoogleSheet = millis(); // Cập nhật lại mốc thời gian, sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo
  }
}

```

Hình 3. 30. Hàm thông báo gửi hiển thị trên Arduino IDE

3.4. Xây dựng Dashboard quản lý trên môi trường Cloud

Giao diện quản trị trên nền tảng Cloud (Web Dashboard) đóng vai trò là trung tâm điều hành hệ thống, cho phép người quản lý theo dõi dữ liệu tổng thể và cấu hình các thông số chuyên sâu.

3.4.1. Thiết lập luồng dữ liệu (Datastreams)

Toàn bộ dữ liệu từ phần cứng ESP8266 được chuẩn hóa và đồng bộ hóa thông qua hệ thống chân ảo (Virtual Pins). Việc cấu hình Datastreams trên Cloud được phân loại rõ ràng theo từng nhóm chức năng:

- Dữ liệu môi trường: Sử dụng chân V0 (Độ ẩm đất - %), V11 (Nhiệt độ không khí °C) và V12 (Độ ẩm không khí - %) với kiểu dữ liệu Integer để tối ưu hóa tốc độ truyền tải.
- Giám sát lưu lượng: Sử dụng chân V1 (Lưu lượng nước - l/min) và V8 (Tổng lượng nước - lít) với kiểu dữ liệu Double để đảm bảo độ chính xác đến hàng đơn vị thập phân khi thống kê tài nguyên nước.
- Cấu hình hệ thống: Các chân V3 (Ngưỡng tưới áp dụng - %), V4 (Loại cây), V6 (Chế độ tưới bù - %), V9 (Nhập ngưỡng bật bơm mới - %) và V13 (Nhập ngưỡng tắt bơm mới - %) cho phép thay đổi kịch bản vận hành trực tiếp từ Cloud mà không cần can thiệp vào mã nguồn thiết bị.

- Các nút bấm hệ thống: V5 (Xác nhận lưu thông số độ ẩm tùy chỉnh vào bộ nhớ EEPROM), V7 (đặt lại bộ đếm lưu lượng nước), V10 (Xoá tùy chỉnh – Đặt lại mặc định), V2 (chuyển chế độ Hệ thống)

	Pin	Name	Data Type	Semantics	Min	Max	Default	Units	Use in Automations
	V0	DO AM DAT	Integer		0	100	0	%	 None
	V1	LUU LUONG NUOC	Double		0	30		l/min	
	V2	CONG TAC CHUYEN CHE DO	Integer		0	1		–	
	V3	NGUONG TUOI HIEN TAI	Integer		0	100	0	%	
	V4	LOAI CAY	Integer		1	100	0	–	
	V5	LUU CAU HINH	Integer		0	1		–	
	V6	CHE DO TUOI BU	Integer		0	30	0	%	
	V7	RESET THONG KE	Integer		0	1		–	
	V8	TONG LUONG NUOC	Double		0	1000000		l	
	V9	NGUONG BAT BOM	Integer		0	100	0	%	
	V10	XOA MAC DINH	Integer		0	1		–	
	V11	NHIET DO KHONG KHU	Integer		0	100	0	°C	
	V12	DO AM KHONG KHU	Integer		0	100	0	%	
	V13	NGUONG TAT BOM	Integer		0	100	0	%	

Hình 3. 31. Cấu hình các chân ảo (Virtual Pin) trên Blynk Web Console

3.4.2. Xây dựng Dashboard quản lý trên Cloud

Giao diện Web Dashboard được xây dựng để phục vụ việc phân tích dữ liệu dài hạn và quản lý thiết bị tập trung:

- Bảng điều khiển thông số: Sử dụng các Widget như Labels và Gauges để hiển thị tức thời như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng nước tức thời, tổng lưu lượng nước hiện tại.
- Quản lý cấu hình: Tích hợp các Widget Slider hoặc Numeric Input cho các chân V3 và V9, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh ngưỡng kích hoạt máy bơm dựa trên nhu cầu thực tế của từng loại cây trồng.
- Hệ thống điều khiển nâng cao: Tích hợp nút lệnh Reset thống kê (V7) và Lưu cấu hình (V5) để đảm bảo các thiết lập được ghi nhớ vào bộ nhớ EEPROM của thiết bị ngay cả khi mất điện. Nút V4 để lựa chọn giống cây trồng phù hợp.
- Các nút thiết lập các ngưỡng: Ngưỡng bật bơm (V9), ngưỡng tắt bơm (V13), điều chỉnh tưới bù khi thời tiết khắc nghiệt (V6)

- V2: Trạng thái hệ thống – khi hệ thống gặp sự cố hoặc khi trời mưa lớn.
- Chọn giống cây trồng: lựa chọn các loại cây có sẵn trong hệ thống. Khi một loại cây nào đó không có trong danh mục, người dùng chọn vào mục cây tùy chỉnh (có 20 loại) với giá trị mặc định dưới 45% bật bơm còn trên 75% thì tắt bơm. Sau đó người dùng tự điều chỉnh thông số cho phù hợp với giống cây trồng. Nhấn nút Lưu để lưu cấu hình, và trong lần sau đó hệ thống sẽ truy xuất giá trị người dùng đã lưu.
- Thống kê và tối ưu hóa tài nguyên nước: Dashboard đóng vai trò là một bộ phân tích dữ liệu thủy văn thu nhỏ. Bằng cách tiếp nhận dữ liệu tích lũy từ cảm biến lưu lượng dòng chảy truyền về theo chu kỳ, Cloud Server thực hiện xử lý toán học để trích xuất ra số liệu thống kê lưu lượng nước chảy qua cảm biến và tổng lượng nước đã sử dụng (đơn vị: Lít) theo các dòng thời gian trực quan (theo ngày, tuần). Chức năng này giúp người dùng dễ dàng đánh giá tính kinh tế của mô hình canh tác, phát hiện sớm các sự cố rò rỉ đường ống và chủ động lên kế hoạch phân phối tài nguyên nước một cách khoa học.



Hình 3. 32. Dashboard quản lý trên Web

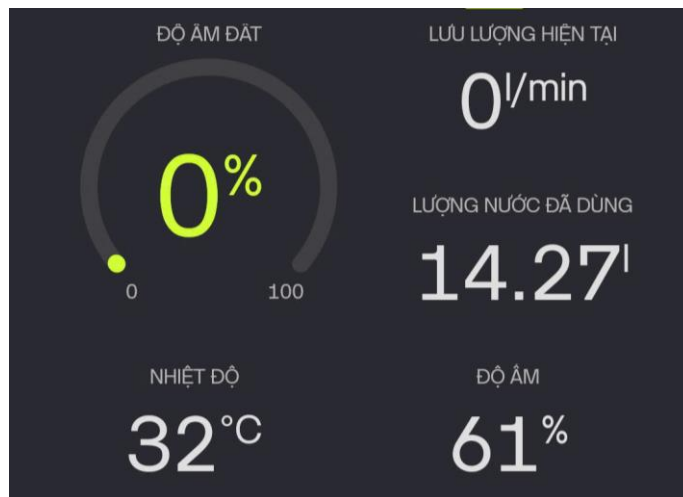
3.5. Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Blynk IoT

Ứng dụng di động trên nền tảng Blynk IoT được thiết kế và cấu hình nhằm cung cấp giao diện tương tác trực quan, giúp người dùng giám sát các chỉ số môi trường và điều khiển thiết bị ngoại vi từ xa mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet (Wi-Fi/3G/4G/5G). Giao diện được tối ưu hóa tối đa về mặt trải nghiệm (UX/UI) và phân tách rõ ràng thành các phân khu chức năng.

3.5.1. Giao diện giám sát thời gian thực (Monitoring Dashboard)

Màn hình giám sát trung tâm tập trung vào việc hiển thị trực quan các thông số vật lý thu thập từ hệ thống cảm biến, giúp người dùng nhận biết nhanh trạng thái của vườn cây mà không cần đọc các dòng dữ liệu thô:

- Giám sát độ ẩm đất (Virtual Pin V0): Chỉ số quan trọng nhất của hệ thống được ưu tiên hiển thị tại vị trí trung tâm bằng Widget đồng hồ đồ họa (Gauge). Widget này tích hợp dải màu cảnh báo thông minh (Đỏ: Cực khô - Cần tưới; Xanh lá: Độ ẩm lý tưởng; Xanh dương: Đất quá ẩm/Ngập nước) giúp nhận diện nhanh tình trạng nước trong đất.
- Theo dõi lưu lượng và lượng nước tiêu thụ (V1 và V8):
 - Lưu lượng tức thời (V1) được hiển thị qua Widget Labeled Value theo đơn vị lít/phút (l/min).
 - Tổng lượng nước đã tưới lũy kế (V8) được hiển thị dưới dạng số thực lớn tại Widget Labeled Value, giúp người dùng kiểm soát chính xác lượng tài nguyên nước đã sử dụng.
- Giám sát khí hậu môi trường (V11 và V12): Nhiệt độ không khí (V11, đơn vị °C) và độ ẩm không khí (V12, đơn vị %) từ cảm biến DHT11 được hiển thị trực tiếp để người dùng có cái nhìn tổng quan về thời tiết tại khu vực canh tác.



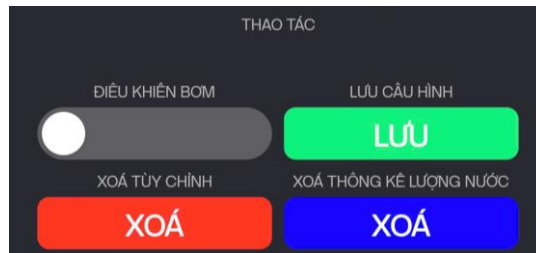
Hình 3. 33. Hiển thị thông số đo từ các cảm biến

3.5.2. Chức năng điều khiển và tương tác hai chiều

Không chỉ dừng lại ở việc giám sát thụ động, ứng dụng di động cung cấp cho người dùng quyền can thiệp, cấu hình và ra lệnh trực tiếp cho phần cứng tại thực địa thông qua các Widget tương tác:

- Nút chuyển đổi chế độ hệ thống (Virtual Pin V2): Widget dạng công tắc gạt (Switch) đóng vai trò là "Cầu dao ảo" của toàn bộ hệ thống với hai trạng thái hoạt động:
 - Trạng thái ON (Chạy tự động): Kích hoạt thuật toán dải trễ thông minh hoạt động dựa trên thông số cảm biến độ ẩm đất.
 - Trạng thái OFF (Tắt cưỡng bức): Khóa cứng toàn bộ hệ thống, tắt bơm ngay lập tức bất chấp độ ẩm đất hiện tại đang khô ở mức nào.
- Bộ thiết lập ngưỡng tưới tạm thời (V9 và V13): Sử dụng hai Widget nhập số (Numeric Input hoặc Slider) cho phép người dùng cấu hình nhanh ngưỡng bắt đầu tưới (V9) và ngưỡng ngừng tưới (V13) phù hợp với nhu cầu phát sinh tức thời của đất.
- Nút lưu cấu hình tùy chỉnh (V5): Widget nút nhấn dạng Button (Push) dùng để phát lệnh ghi đè các thông số vừa thiết lập tạm thời (V9, V13) lưu trữ vĩnh viễn vào bộ nhớ tĩnh EEPROM của vi điều khiển, áp dụng làm ngưỡng tưới cố định mới cho loại cây hiện tại.

- Nút khôi phục mặc định (V10): Widget nút nhấn cho phép người dùng nhanh chóng xóa bỏ các thiết lập tùy chỉnh lỗi và nạp lại cấu hình dải trễ chuẩn theo thư viện nông nghiệp định sẵn của loại cây trồng đó.
- Nút Reset bộ đếm nước (V7): Widget nút bấm dùng để reset lượng nước tích lũy (totalLiters) về 0.0 lít trên cả bộ nhớ EEPROM lẫn giao diện hiển thị, hỗ trợ việc đo lường lại lượng nước tưới theo từng chu kỳ gieo trồng mới.



Hình 3. 34. Hệ thống điều khiển với các chức năng

3.5.3. Tính linh hoạt trong quản lý đa đối tượng

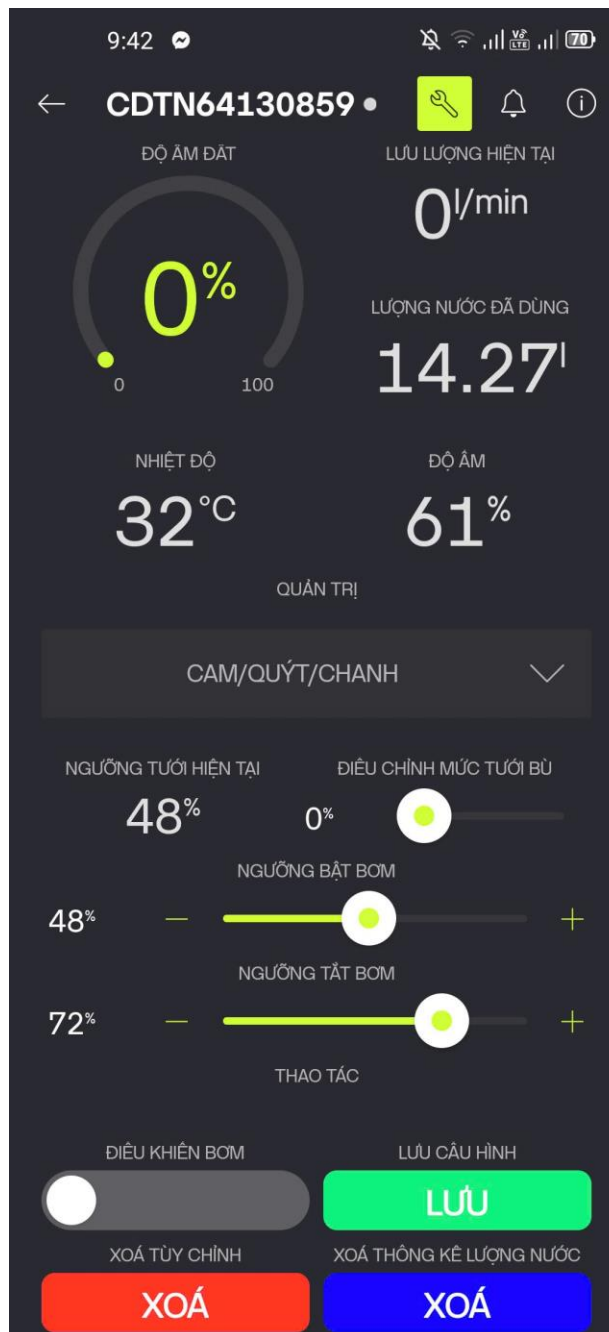
Trình chọn danh mục cây trồng (Virtual Pin V4): Khi người dùng thay đổi lựa chọn trên điện thoại, hệ thống phần cứng lập tức nhận diện, tự động đồng bộ và thay đổi toàn bộ dải ngưỡng kích hoạt rơ-le bơm tương ứng.

Cơ chế hiển thị ngưỡng trực quan (V3): Ngưỡng kích hoạt tưới thực tế đang áp dụng (activeStart) được hiển thị liên tục lên màn hình thông qua Widget hiển thị giá trị, giúp người dùng luôn nắm bắt được hệ thống đang chạy theo kịch bản của loại cây nào.

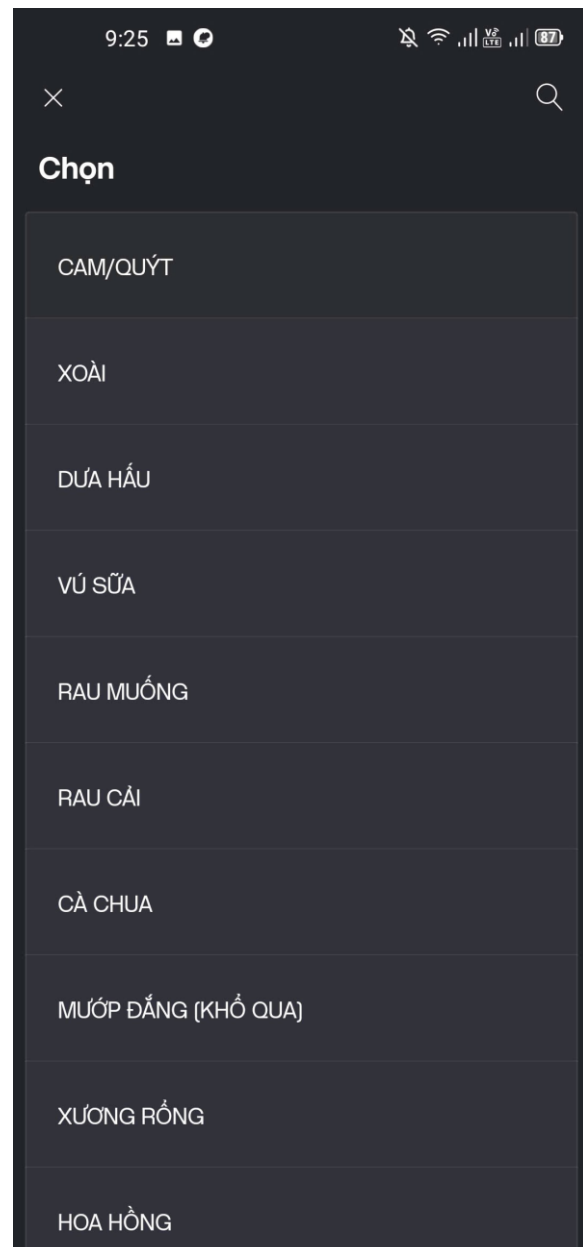
Bộ điều khiển bù sai số vật lý (V6): Tích hợp Widget thanh trượt (Slider) cho phép người dùng cấu hình biến bù sai số (Compensator) – tức là chỉnh thông số tưới bù khi trời quá khắc nghiệt. Người dùng dễ dàng hiệu chuẩn kết quả giữa cảm biến độ ẩm đất thực tế và môi trường đất trực tiếp từ xa mà không cần phải thực hiện các thao tác .



Hình 3. 35. Danh mục lựa chọn và thông số



Hình 3. 36. Giao diện điều khiển đầy đủ



Hình 3. 37. Một số loại cây trồng (minh hoạ)

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Trong chương này, đề tài đã trình bày toàn bộ quá trình triển khai hệ thống tưới nước thông minh dựa trên nền tảng IoT và điện toán đám mây. Từ việc thiết kế kiến trúc tổng thể, lắp đặt phần cứng, đấu nối các cảm biến và bộ chấp hành đến xây dựng chương trình điều khiển trên vi điều khiển ESP8266 đều được thực hiện và kiểm chứng theo đúng yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, hệ thống đã được phát triển với nhiều chức năng nâng cao như thư viện dữ liệu cây trồng đa dạng, thuật toán điều khiển tưới theo dải trễ (Hysteresis Control), cơ chế tưới bù theo điều kiện môi trường, xử lý ngắt đo lưu lượng nước, lưu trữ dữ liệu thông minh trên EEPROM và đồng bộ lịch sử hoạt động lên nền tảng đám mây thông qua Google Sheets. Việc tích hợp Blynk Cloud giúp người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Dashboard Web và ứng dụng di động.

Những nội dung được trình bày trong chương này đã tạo nên nền tảng kỹ thuật hoàn chỉnh cho hệ thống tưới nước thông minh, đồng thời là cơ sở để tiến hành các thử nghiệm, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Mục tiêu thử nghiệm và đánh giá hệ thống

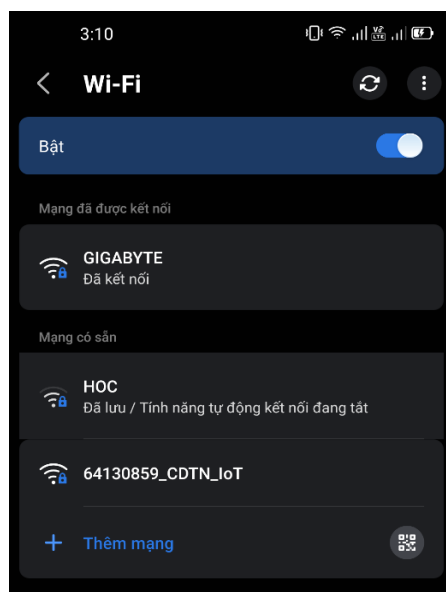
Quá trình thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thống tưới nước thông minh, bao gồm độ ổn định kết nối Wi-Fi, khả năng truyền nhận dữ liệu giữa ESP8266 và Cloud Blynk, cũng như tốc độ phản hồi của hệ thống.

Bên cạnh đó, các thuật toán truy xuất dữ liệu từ EEPROM, quản lý thư viện cây trồng và điều khiển dải trễ được kiểm chứng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, hạn chế đóng ngắt liên tục của bơm và nâng cao độ chính xác của cảm biến độ ẩm đất thông qua cơ chế hiệu chuẩn từ xa.

Ngoài ra, hệ thống được đánh giá về độ chính xác đo lưu lượng nước, độ tin cậy của cơ chế ngắt cứng và lưu trữ dữ liệu an toàn trên EEPROM. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để so sánh hiệu quả sử dụng nước giữa phương pháp tưới thông minh và tưới hên giờ truyền thống, qua đó khẳng định khả năng tối ưu lượng nước tưới theo nhu cầu thực tế của cây trồng.

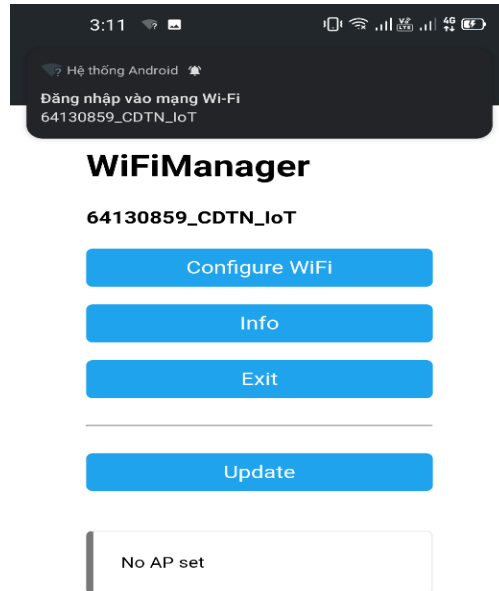
4.2. Kết nối WiFi vào thiết bị

Sau khi cấp nguồn vào mạch, vi điều khiển sẽ tự động quét và kiểm tra bộ nhớ Flash xem đã từng lưu thông tin Wi-Fi nào trước đó hay chưa. Nếu thiết bị được bật lần đầu tiên (hoặc vừa được thực hiện lệnh xóa cấu hình cũ qua chức năng reset), chip ESP8266 trên WeMos D1 sẽ tự động kích hoạt chế độ phát sóng Wi-Fi (Access Point) với tên điểm truy cập WiFi (64130859_CDTN_IoT) và mật khẩu.

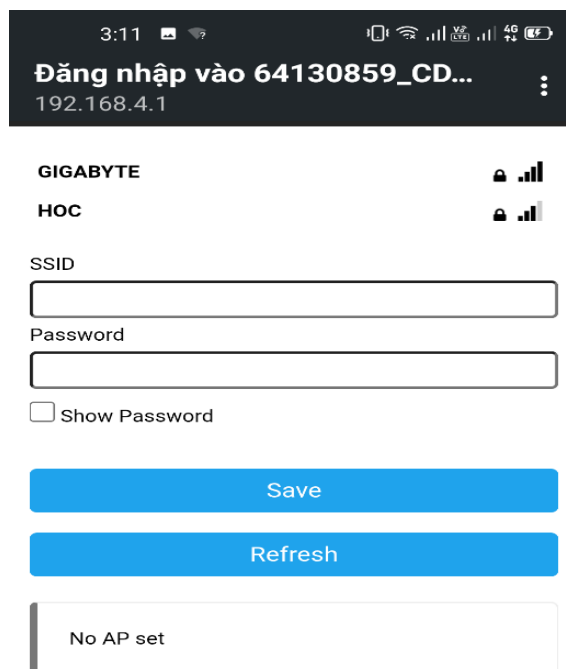


Hình 4. 1. Hiển thị WiFi kết nối từ WeMos D1 R3

Sau khi nhập mật khẩu và kết nối thành công, nó sẽ tự động đưa tới trang quản lý kết nối WiFi. Trong trường hợp điện thoại không tự động đưa tới trang quản lý, nhập địa chỉ 192.168.4.1 vào trình duyệt (Chrome, Safari) trên điện thoại thông minh để tiến hành kết nối WiFi vào chip ESP8266.

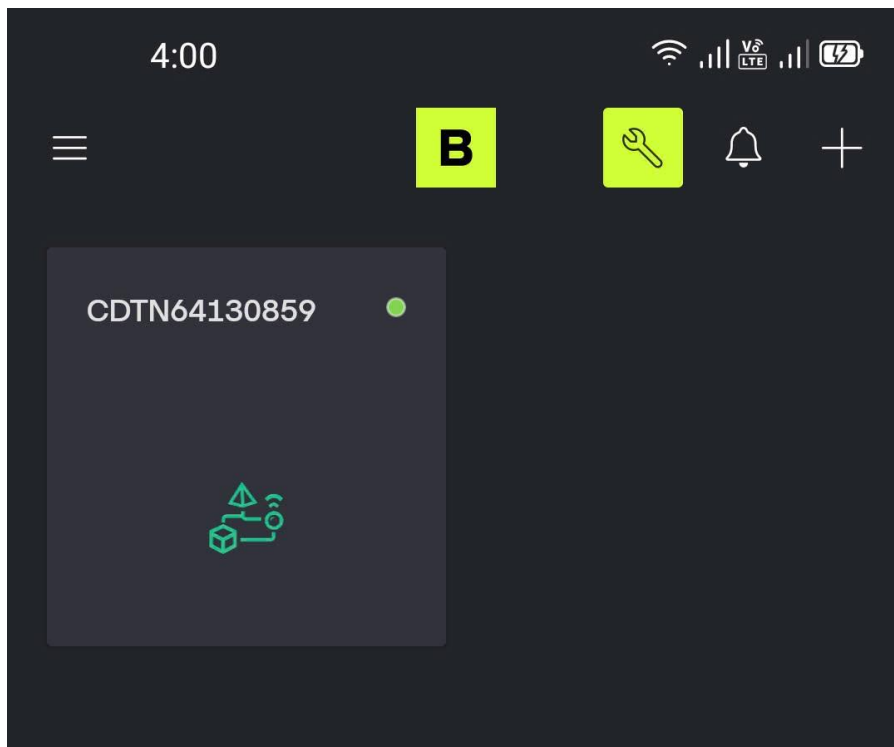


Hình 4. 2. Giao diện WiFi Manager



Hình 4. 3. Nhập WiFi và mật khẩu từ nguồn phát vào WeMos

Khi nhập SSID và mật khẩu WiFi từ Router hay nguồn phát thì hệ thống sẽ tự động tắt và chip ESP8266 sẽ có kết nối WiFi từ Router hay nguồn phát. Khi kết nối thành công thì trên ứng dụng sẽ báo màu xanh tức là hệ thống đã hoạt động. Và khi cắm nguồn vào lại thì hệ thống sẽ tự động kết nối với WiFi đã kết nối trước đó.



Hình 4. 4. Trạng thái hoạt động của hệ thống (báo màu xanh)

4.3. Thử nghiệm khả năng đáp ứng của hệ thống khi thay đổi loại cây trồng

Trong mô hình tưới cây tự động sử dụng vi điều khiển ESP8266 và nền tảng Cloud Dashboard, hệ thống được thiết kế cho phép người dùng lựa chọn nhiều loại cây trồng khác nhau. Mỗi giống cây sẽ có bộ thông số sinh học riêng bao gồm ngưỡng độ ẩm kích hoạt bơm (H_{start}) và ngưỡng dừng bơm (H_{stop}).

Việc thay đổi loại cây cần được hệ thống xử lý nhanh chóng, chính xác và đảm bảo dữ liệu không bị mất khi xảy ra sự cố mất điện. Do đó, tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống trong các tình huống thay đổi cây trồng liên tục và kiểm tra tính ổn định của cơ chế lưu trữ dữ liệu trên EEPROM.

4.3.1. Mục tiêu thử nghiệm

Thử nghiệm được thực hiện với các mục tiêu sau:

- Đánh giá tính chính xác và tốc độ phản hồi của vi điều khiển ESP8266 khi người dùng thay đổi loại cây trồng trên giao diện Cloud Dashboard.
- Kiểm chứng khả năng tự động cập nhật bộ quy tắc điều khiển độ ẩm tương ứng với từng loại cây từ thư viện dữ liệu cấu hình (library).
- Xác minh khả năng chuyển đổi trạng thái điều khiển máy bơm theo thời gian thực dựa trên thuật toán dải trễ (Hysteresis Control).

- Đánh giá cơ chế lưu và đọc dữ liệu trên bộ nhớ EEPROM nhằm đảm bảo hệ thống vẫn duy trì đúng cấu hình sau khi mất điện hoặc khởi động lại.
- Kiểm tra tính ổn định của hệ thống khi thay đổi nhiều loại cây liên tục trong thời gian ngắn.
- Đánh giá khả năng đồng bộ dữ liệu giữa Cloud Dashboard, bộ nhớ EEPROM và trạng thái thực tế của phần cứng.

4.3.2. Kịch bản và thông số thực nghiệm

Quá trình thử nghiệm được thực hiện trên mô hình thực tế gồm:

- Vi điều khiển ESP8266 NodeMCU
- Cảm biến độ ẩm đất
- Module relay điều khiển máy bơm
- Máy bơm mini DC
- Giao diện điều khiển từ xa trên Blynk Cloud Dashboard / Blynk IoT App

Hệ thống được cấp nguồn ổn định 5V và kết nối WiFi liên tục trong suốt quá trình thực nghiệm. Quá trình thử nghiệm được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuyển sang nhóm cây mặc định có nhu cầu nước trung bình

- Người dùng lựa chọn giống cây Xoài (ID = 2) trên Dashboard.
- Hệ thống tự động tải bộ thông số: $H_{start} = 40\%$ và $H_{stop} = 70\%$
- Đây là nhóm cây có nhu cầu nước trung bình và được dùng làm trạng thái nền ban đầu của hệ thống.

Giai đoạn 2: Chuyển sang nhóm cây ưa nước cao

- Người dùng chuyển sang giống cây Rau muống (ID = 5).
- Hệ thống tự động cập nhật: $H_{start} = 65\%$ và $H_{stop} = 90\%$
- Do rau muống là loại cây cần độ ẩm cao nên ngưỡng kích hoạt bơm được tăng lên đáng kể so với cây xoài.

Giai đoạn 3: Cấu hình giống cây tùy chỉnh nâng cao

- Người dùng lựa chọn nhóm cây tùy chỉnh (ID = 31).
- Tại giao diện Dashboard hoặc trên App Blynk IoT: Thiết lập $H_{start} = 55\%$ và thiết lập $H_{stop} = 80\%$.

- Nhấn nút “Lưu cấu hình”
- Sau thao tác này, hệ thống tiến hành ghi trực tiếp các giá trị mới vào EEPROM để phục vụ việc khôi phục dữ liệu sau khi khởi động lại.

4.3.3. Tiến trình thực hiện và nhật ký hệ thống

Bước 1: Chuyển sang cây Xoài (ID = 2)

Từ giao diện Blynk Dashboard, ngay khi người dùng chọn cây Xoài, vi điều khiển ESP8266 sẽ lập tức nhận được tín hiệu truyền xuống từ nền tảng Cloud và kích hoạt hàm xử lý dữ liệu loadData(2). Tại đây, hệ thống tiến hành đọc bộ thông số sinh học tương ứng từ thư viện cấu hình và thực hiện ghi ID của cây vào bộ nhớ EEPROM tại địa chỉ ô nhớ số 50 để phục vụ cho việc lưu trữ lâu dài. Song song với quá trình này, các giá trị ngưỡng độ ẩm bật bơm (H_{start}) và dừng bơm (H_{stop}) sẽ nhanh chóng được đồng bộ ngược trở lại để hiển thị chính xác trên màn hình giao diện điều khiển. Đồng thời, hệ thống cũng ghi nhận tiến trình một cách trực quan trên Serial Monitor bằng cách xuất ra dòng nhật ký chi tiết bao gồm thông tin ID cây được tải, các ngưỡng độ ẩm thiết lập cụ thể và thông báo quá trình lưu vào EEPROM đã hoàn tất thành công. Trên Serial Monitor ở Arduino IDE xuất hiện nhật ký:

```
Da lua chon cay trong so: 2
Nguong bat bom = 40%
Nguong tat bom = 70%
EEPROM write success
```

Hình 4. 5. Serial Monitor hiển thị lựa cây trồng

Bước 2: Chuyển sang Rau muống (ID = 5)

Người dùng tiếp tục chuyển sang giống cây Rau muống. Hệ thống ghi nhận H_{start} tăng từ 40% lên 65% và H_{stop} tăng từ 70% lên 90%. Tại thời điểm thử nghiệm Độ ẩm thực tế đo được = 45%. Vì độ ẩm thực tế đo được dưới ngưỡng bật bơm (65%) nên thuật toán điều khiển dải trễ xác định đất đang thiếu ẩm. ESP8266 lập tức chuyển trạng thái chân pumpPin, relay kích mức thấp (LOW) và máy bơm được kích hoạt.

Trên Serial Monitor ở Arduino IDE xuất hiện nhật ký:

```
Do am dat = 41%
Bom dang mo
Ly do: do am dat qua kho
```

Hình 4. 6. Serial Monitor hiển thị trạng thái

Kết quả cho thấy hệ thống phản hồi chính xác theo bộ quy tắc sinh học mới mà không cần khởi động lại thiết bị.

Bước 3: Thử nghiệm chế độ tùy chỉnh nâng cao

Người dùng chọn ID = 31 (Cây tùy chỉnh 1) và nhập $H_{\text{start}} = 50\%$ và $H_{\text{stop}} = 76\%$. Sau khi nhấn nút lưu thì ESP8266 tiến hành ghi dữ liệu xuống EEPROM giá trị mới được lưu tại các ô nhớ quy định Dashboard cập nhật lại thông số ngay lập tức.

Trên Serial Monitor ở Arduino IDE xuất hiện nhật ký:

```
Ngưỡng tùy chỉnh đã được chọn  
Đang lưu  
EEPROM ghi nhớ thành công
```

Hình 4. 7. Serial Monitor hiển thị thông báo ghi nhớ ngưỡng tùy chỉnh

Sau đó tiến hành thay đổi độ ẩm đất để kiểm tra: Khi độ ẩm xuống dưới 55% bơm bật và khi độ ẩm đạt 76% bơm tắt. Kết quả cho thấy thuật toán dài trễ hoạt động ổn định, không xuất hiện hiện tượng đóng/ngắt relay liên tục.

Bước 4: Kiểm tra tính bền vững dữ liệu khi mất điện

Tính bền vững dữ liệu khi mất điện được thực hiện bằng cách ngắt nguồn mạch đột ngột, chờ khoảng hơn 10 giây sau đó cấp nguồn trở lại. Sau khi khởi động lại thì ESP8266 đọc giá trị trước đó trước khi cắt điện đột ngột và tải đúng thông số đã lưu trước đó. Kết quả cho thấy dữ liệu được lưu bền vững và không bị mất sau khi mất nguồn.

Bước 5: Khôi phục dữ liệu về mặc định

Khôi phục dữ liệu về mặc định bằng cách xóa dữ liệu thông số lưu lượng nước đã sử dụng và xóa dữ liệu thông số cây tùy chỉnh đã thực hiện ở bước 4. Kết quả cho thấy bộ nhớ EEPROM được ghi lại giá trị mặc định và Dashboard trên web cũng đã đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu. Qua đó cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và không xảy ra tình trạng treo hoặc xung đột bộ nhớ.

4.4. Đánh giá độ ổn định của cảm biến độ ẩm đất trên giá thể đất thịt và xơ dừa

Trong hệ thống tưới cây tự động, cảm biến độ ẩm đất có nhiệm vụ đo độ ẩm của môi trường trồng nhằm điều khiển máy bơm hoạt động phù hợp. Tuy nhiên, do mỗi loại giá thể có khả năng giữ nước và độ dẫn điện khác nhau nên giá trị đo từ cảm biến cũng có sự khác biệt.

Trong quá trình thực hiện đề tài, tiến hành khảo sát cảm biến độ ẩm trên hai loại giá thể phổ biến và dễ tìm là đất thịt và xơ dừa. Đây cũng là hai loại giá thể được sử dụng trực tiếp trong mô hình thực nghiệm.

4.4.1. Đánh giá cảm biến trên đất thịt

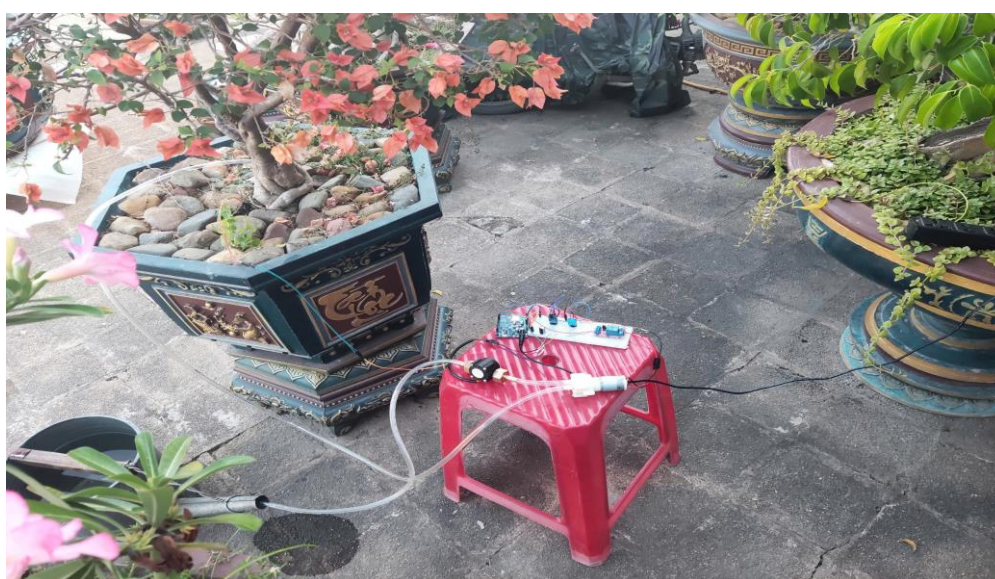
Đất thịt là loại giá thể có khả năng giữ nước tương đối cao và thường được sử dụng trong các mô hình trồng cây truyền thống. Khi cảm biến được cắm trực tiếp vào đất, đầu dò tiếp xúc khá đồng đều với môi trường xung quanh nên tín hiệu đo thu được ổn định hơn.

Trong quá trình thử nghiệm, khi đất khô, giá trị độ ẩm giảm từ từ và có sự thay đổi tương đối ổn định theo thời gian. Sau khi hệ thống kích hoạt máy bơm và tiến hành tưới nước, cảm biến phản hồi khá nhanh, giá trị đo tăng đều và ít xuất hiện hiện tượng dao động bất thường.

Ngoài ra, do đất thịt có khả năng giữ nước lâu nên độ ẩm thay đổi chậm hơn sau mỗi chu kỳ tưới. Điều này giúp hệ thống hạn chế hiện tượng bật/tắt máy bơm liên tục, từ đó làm tăng độ ổn định của thuật toán điều khiển dải trễ.

Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, đất thịt có hiện tượng nén chặt làm giảm độ thông thoáng của môi trường trồng. Khi đất giữ nước quá lâu, đầu dò kim loại của cảm biến có thể bị oxy hóa nhẹ, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và độ chính xác của cảm biến.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm cho thấy đất thịt là loại giá thể giúp cảm biến hoạt động ổn định và phù hợp với các mô hình tưới tự động yêu cầu độ chính xác cao.



Hình 4. 8. Thử nghiệm bơm trên chậu hoa giấy (Đất thịt)

4.4.2. Đánh giá cảm biến trên xơ dừa

Xơ dừa là loại giá thể hữu cơ có đặc tính nhẹ, tơi xốp và giữ ẩm tốt. Đây là loại vật liệu thường được sử dụng trong các mô hình trồng rau sạch, cây cảnh và hệ thống canh tác hiện đại.

Khi tiến hành thử nghiệm trên xơ dừa, cảm biến phản hồi khá nhanh sau khi tưới nước. Độ ẩm trong giá thể tăng nhanh và hệ thống có thể ghi nhận sự thay đổi gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, do cấu trúc xốp của xơ dừa nên nước phân bố không hoàn toàn đồng đều trong toàn bộ giá thể.

Trong một số thời điểm, phần đầu dò cảm biến tiếp xúc với khu vực khô trong khi vùng xung quanh vẫn còn ẩm, dẫn đến giá trị đo dao động nhẹ. So với đất thịt, tín hiệu đo trên xơ dừa thay đổi nhanh hơn và có biên độ dao động lớn hơn.

Ngoài ra, xơ dừa có tốc độ thoát hơi nước nhanh hơn trong điều kiện nhiệt độ cao nên độ ẩm giảm nhanh theo thời gian. Điều này làm cho hệ thống phải kích hoạt bơm thường xuyên hơn để duy trì độ ẩm phù hợp cho cây trồng.

Một vấn đề khác được ghi nhận là xơ dừa chưa qua xử lý kỹ có thể chứa muối khoáng và tạp chất hữu cơ. Những thành phần này làm thay đổi độ dẫn điện trong môi trường trồng và ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm biến điện trở.

Mặc dù vẫn tồn tại một số dao động nhỏ, nhưng kết quả thử nghiệm cho thấy cảm biến vẫn hoạt động tốt trên xơ dừa và phù hợp với các hệ thống trồng cây yêu cầu độ thông thoáng cao.



Hình 4. 9. Thử nghiệm trên chậu lan (dùng xơ dừa)

4.5. Kiểm chứng hiệu quả tiết kiệm nước

Một trong những mục tiêu quan trọng của hệ thống tưới cây thông minh IoT là tối ưu lượng nước sử dụng trong quá trình chăm sóc cây trồng. Để đánh giá hiệu quả thực tế, tiến hành so sánh hệ thống với hai phương pháp phổ biến gồm tưới thủ công truyền thống và tưới theo hẹn giờ cố định.

Quá trình thử nghiệm được thực hiện trên cùng loại cây, cùng điều kiện môi trường và cùng thời gian quan sát nhằm đảm bảo tính khách quan. Các thông số như độ ẩm đất, thời gian bơm hoạt động và tổng lượng nước tiêu thụ được hệ thống ghi nhận thông qua cảm biến lưu lượng nước YF-S201 kết hợp lưu trữ dữ liệu trên Cloud Dashboard và Google Sheets.

4.5.1. So với phương pháp tưới thủ công

Trong phương pháp tưới thủ công, người dùng tiến hành tưới cây bằng vòi nước theo kinh nghiệm cá nhân mà không có số liệu đo độ ẩm đất cụ thể. Lượng nước cung cấp thường phụ thuộc vào cảm quan của người chăm sóc nên dễ xảy ra hiện tượng tưới dư hoặc thiếu nước.

Qua quá trình thực nghiệm, nhận thấy người dùng thường có xu hướng tưới quá nhiều để đảm bảo cây luôn đủ nước. Điều này làm cho lượng nước dư thừa thoát ra ngoài chậu hoặc ngấm sâu xuống đất mà cây không thể hấp thụ hết.

Ngoài ra, phương pháp tưới thủ công còn phụ thuộc nhiều vào thời gian và thói quen sinh hoạt của người dùng. Trong một số trường hợp, cây có thể bị quên tưới hoặc tưới không đều giữa các ngày, dẫn đến độ ẩm đất dao động lớn.

Đối với hệ thống tưới nước thông minh IoT, cảm biến độ ẩm đất liên tục theo dõi trạng thái giá thể theo thời gian thực. Máy bơm chỉ được kích hoạt khi độ ẩm giảm xuống dưới ngưỡng H_{start} và tự động ngắt khi đạt ngưỡng H_{stop} . Nhờ cơ chế điều khiển dải trễ này, lượng nước cấp cho cây luôn nằm trong phạm vi cần thiết.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống giúp giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ so với phương pháp thủ công. Trung bình trong cùng một chu kỳ chăm sóc, lượng nước sử dụng giảm khoảng 25%–40% tùy loại cây và điều kiện thời tiết.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp duy trì độ ẩm đất ổn định hơn, hạn chế tình trạng cây bị sốc nước do tưới quá nhiều hoặc quá ít trong thời gian ngắn.

Như vậy, phương pháp tưới tự động không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn nâng cao tính ổn định trong quá trình chăm sóc cây trồng.



Hình 4. 10. Tưới cây bằng cách tưới truyền thống

4.5.2. So với phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống

Phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống hoạt động dựa trên nguyên tắc bật máy bơm theo thời gian cố định đã được cài đặt trước. Ví dụ, hệ thống có thể được thiết lập tưới mỗi ngày vào 6 giờ sáng và 17 giờ chiều trong khoảng thời gian nhất định.

Ưu điểm của phương pháp này là giảm công sức chăm sóc so với tưới thủ công. Tuy nhiên, hệ thống không có khả năng đánh giá trạng thái thực tế của đất nên vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Trong điều kiện thời tiết mưa hoặc độ ẩm môi trường cao, đất có thể vẫn còn ẩm nhưng hệ thống hẹn giờ vẫn kích hoạt bơm theo lịch định sẵn, gây lãng phí nước không cần thiết. Ngược lại, trong những ngày nắng nóng kéo dài, cây có thể thiếu nước trước thời điểm tưới tiếp theo nhưng hệ thống không thể phản ứng linh hoạt.

Đối với hệ thống tưới thông minh IoT trong đề tài, toàn bộ quá trình điều khiển được thực hiện dựa trên dữ liệu cảm biến thời gian thực thay vì phụ thuộc vào đồng hồ cố định thời gian. Điều này giúp hệ thống chỉ tưới khi thực sự cần thiết.

Thực nghiệm cho thấy số lần kích hoạt máy bơm của hệ thống thông minh thấp hơn đáng kể so với hệ thống hẹn giờ cố định trong những ngày thời tiết mát hoặc sau khi có mưa.

Ngoài ra, nhờ cơ chế tự động dừng bơm khi đạt ngưỡng H_{stop} , lượng nước cung cấp luôn được kiểm soát chính xác hơn so với việc cài đặt thời gian tưới cố định.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nước, hệ thống còn giúp tăng tính linh hoạt và khả năng thích nghi với nhiều loại cây trồng khác nhau thông qua cơ chế thay đổi ngưỡng độ ẩm trực tiếp trên Cloud Dashboard.

Bảng 4. 1. So sánh nhanh giữa tưới hẹn giờ truyền thống và hệ thống tưới thông minh IoT

Tiêu chí so sánh	Phương pháp tưới hẹn giờ truyền thống	Hệ thống tưới thông minh IoT
Cơ chế điều khiển	Theo thời gian cố định (Vòng hở)	Theo độ ẩm đất thời gian thực (Vòng kín)
Phản ứng khi trời mưa/ẩm	Vẫn bật bơm theo giờ cài sẵn (Lãng phí)	Tự động hoãn tưới nếu đất còn đủ ẩm
Phản ứng khi nắng gắt cực đoan	Chờ đến đúng khung giờ mới tưới (Cây bị héo)	Kích hoạt tưới ngay khi độ ẩm xuống dưới ngưỡng
Kiểm soát lượng nước	Khó kiểm soát (Ước lượng qua thời gian)	Đo lường chính xác bằng cảm biến lưu lượng.
Khả năng thích ứng	Kém, phải chỉnh tay lại lịch trình thủ công	Linh hoạt, tự động đổi kịch bản theo loại cây trên Cloud
Hiệu quả tiết kiệm nước	Mức trung bình (Vẫn gây lãng phí cục bộ)	Tối ưu, tiết kiệm thêm 18% – 30% so với hẹn giờ

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Chương 4 đã tiến hành các thử nghiệm và đánh giá thực tế nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của hệ thống tưới nước thông minh được xây dựng. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng kết nối mạng Wi-Fi ổn định thông qua cơ chế WiFiManager, đồng thời duy trì việc truyền nhận dữ liệu thời gian thực giữa thiết bị và nền tảng Cloud một cách hiệu quả.

Các thử nghiệm thay đổi loại cây trồng đã chứng minh hệ thống có thể tự động cập nhật ngưỡng điều khiển phù hợp với từng đối tượng cây, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong thực tế. Bên cạnh đó, cảm biến độ ẩm đất hoạt động ổn định trên nhiều loại giá thể khác nhau như đất thịt và xơ dừa, cho phép người dùng hiệu chỉnh hệ thống để phù hợp với điều kiện canh tác cụ thể.

Kết quả đánh giá cũng cho thấy thuật toán điều khiển tưới theo nhu cầu cây trồng giúp giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ so với phương pháp tưới thủ công hoặc tưới hẹn giờ truyền thống. Đồng thời, cơ chế đo lưu lượng nước, lưu trữ dữ liệu và đồng bộ thông tin lên nền tảng đám mây hoạt động chính xác, góp phần nâng cao khả năng giám sát và quản lý tài nguyên nước.

Nhìn chung, các kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi, độ ổn định và hiệu quả của hệ thống, tạo cơ sở để đưa ra những nhận định tổng kết cũng như định hướng phát triển trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO HỆ THỐNG

5.1. Tổng kết khả năng ứng dụng thực tế của mô hình "tưới theo nhu cầu cây"

Mô hình hệ thống tưới nước thông minh dựa trên IoT và điện toán đám mây tích hợp cơ sở dữ liệu đặc tính cây trồng đã chứng minh được khả năng ứng dụng thực tế cao sau quá trình vận hành thử nghiệm tại thực địa. Điểm giá trị cốt lõi của mô hình nằm ở khả năng cá nhân hóa chế độ nước cho từng loại cây trồng, thay vì áp dụng một công thức tưới đại trà như các giải pháp truyền thống. Việc kết hợp thuật toán dải trễ thông minh cùng dữ liệu phản hồi thời gian thực từ cảm biến độ ẩm đất và cảm biến lưu lượng dòng chảy đã giúp hệ thống tối ưu hóa lượng nước tưới, giảm thiểu đáng kể chi phí vận hành cũng như bảo vệ tối đa chu trình sinh trưởng của cây.

Về mặt quản lý và giám sát dữ liệu, việc tích hợp nền tảng đám mây Blynk cùng dịch vụ Google Sheets đã mang lại một giải pháp quản trị trực quan và đồng bộ. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ các thông số thủy văn và khí hậu thông qua giao diện Web Dashboard ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Khả năng thay đổi kịch bản tưới, điều chỉnh hệ số bù sai số và cập nhật dải ngưỡng độ ẩm trực tiếp từ xa giúp hệ thống đạt độ linh hoạt rất cao, sẵn sàng đáp ứng nhanh với sự thay đổi của các giống cây trồng qua từng mùa vụ mà không cần thực hiện các thao tác can thiệp phần cứng phức tạp tại hiện trường.

Bên cạnh đó, tính ổn định và an toàn dữ liệu của hệ thống cũng là một yếu tố quan trọng khẳng định tính khả thi khi đưa vào ứng dụng thực tiễn. Việc tích hợp bộ nhớ tĩnh EEPROM trên vi điều khiển giúp lưu giữ trọn vẹn các thông số cấu hình ngưỡng trễ do người dùng thiết lập ngay cả khi xảy ra các sự cố mất điện đột ngột. Cơ chế tự động đồng bộ dữ liệu lịch sử tưới lên đám mây cũng tạo ra một kho dữ liệu nông nghiệp quý giá, phục vụ hiệu quả cho công tác phân tích, hậu kiểm và đánh giá năng suất cây trồng dài hạn một cách khoa học.

Cuối cùng, mô hình sở hữu lợi thế lớn về mặt chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận đối với các hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Bằng việc tối ưu hóa thiết kế phần cứng từ các linh kiện phổ biến, có độ bền cao kết hợp với các nền tảng phần mềm mã nguồn mở miễn phí, hệ thống đã giải quyết được rào cản lớn về vốn đầu tư ban đầu cho người nông dân. Đây là một giải pháp thiết thực đóng góp vào xu hướng số hóa nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao, mở ra tiềm năng nhân rộng mô hình một cách dễ dàng và hiệu quả.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù mô hình đã đạt được các mục tiêu thử nghiệm cốt lõi của một chuyên đề tốt nghiệp, song hệ thống vẫn cần được nâng cấp để tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn nông nghiệp thông minh công nghiệp 4.0. Trong tương lai gần, hệ thống sẽ tập trung cải tiến hai hạng mục kỹ thuật trọng điểm bao gồm tối ưu hóa thuật toán dự báo khí tượng và mở rộng kiến trúc phần cứng mạng không dây.

Đối với hạng mục thuật toán, hạn chế lớn nhất của mô hình hiện tại là vận hành theo cơ chế phản ứng hoàn toàn dựa trên dữ liệu thời gian thực tại hiện trường. Điều này dẫn đến bất cập logic là khi độ ẩm đất sụt giảm xuống dưới ngưỡng quy định, vi điều khiển sẽ kích hoạt máy bơm ngay lập tức mà không thể nhận biết được các biến động thời tiết sẽ diễn ra sau đó ngắn hạn. Việc tưới nước ngay trước khi trời mưa lớn vô tình gây ra sự lãng phí tài nguyên nước, lãng phí điện năng vận hành và dễ làm dư thừa độ ẩm cục bộ trong đất khi cơn mưa ập xuống.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, giải pháp tiếp theo là nâng cấp hệ thống sang cơ chế điều khiển dự báo bằng cách tích hợp các thư viện kết nối Internet nhằm khai thác dữ liệu từ các dịch vụ thời tiết uy tín như OpenWeatherMap API hoặc Weatherbit API. Trước khi phát lệnh kích hoạt relay máy bơm, vi điều khiển sẽ tự động gửi một yêu cầu HTTP Request lên Cloud để kiểm tra hai thông số khí tượng quan trọng tại tọa độ thực địa bao gồm xác suất mưa và lượng mưa dự kiến trong vòng hai đến bốn giờ tới.

Nếu hệ thống ghi nhận chỉ số xác suất mưa vượt quá mức độ an toàn cấu hình sẵn, một lệnh hoãn tưới tạm thời sẽ lập tức được kích hoạt, đồng thời đẩy trạng thái cảnh báo chờ mưa lên Web Dashboard để người dùng theo dõi. Sau khoảng thời gian hoãn dự phòng, nếu thời tiết thực tế không diễn ra như dự báo hoặc lượng mưa quá nhỏ không đủ làm ẩm đất đạt đến ngưỡng tắt mong muốn, vi điều khiển mới tự động kích hoạt lại chu trình tưới bù nhằm bảo đảm an toàn sinh trưởng cho cây trồng.

Đối với hạng mục phần cứng, hạn chế hiện tại của mô hình là việc kết nối vật lý bằng dây dẫn trực tiếp từ các cảm biến độ ẩm đất và cảm biến lưu lượng dòng chảy về board mạch trung tâm WeMos D1 R3. Phương thức đi dây này làm giới hạn phạm vi triển khai trong không gian nhỏ, dễ gây nhiễu tín hiệu đường truyền tín hiệu analog khi kéo dài và gây khó khăn về mặt thẩm mỹ lẫn kỹ thuật khi muốn mở rộng quy mô diện tích canh tác thực tế.

Bên cạnh đó, vi điều khiển trung tâm cũng sẽ được nâng cấp từ dòng chip cũ ESP8266 lên dòng chip ESP32 mạnh mẽ hơn với cấu trúc lõi kép và xung nhịp xử lý cao hơn. Cấu trúc phần cứng mới của ESP32 cung cấp số lượng chân kết nối ngoại vi lớn, giúp hệ thống quản lý đồng thời được nhiều van điện từ độc lập cho từng khu vực riêng biệt. Đồng thời, chip mới tích hợp sẵn kết nối Bluetooth BLE giúp người dùng dễ dàng cấu hình mạng Wi-Fi và nạp tài khoản định danh thiết bị nhanh chóng thông qua ứng dụng di động mà không cần can thiệp sâu vào mã nguồn phần cứng trên máy tính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Quỳnh Yến Thy, Nguyễn Vũ Đức Thịnh, Trần Thị Thanh Hương và Lê Quốc Tuấn (2022), "Nghiên cứu hiện trạng và nhu cầu nước tưới phục vụ trồng cây ăn quả lâu năm trên địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai", *Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển*, 21(2), tr. 62-71.
2. Trần Hà Tường Vi và Nguyễn Du Sanh (2015), "Ảnh hưởng của N, P, K, cytokinin và stress nước lên thời gian ra hoa của *Dendrobium sonia*", *Tạp chí Khoa học và Phát triển Công nghệ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM*, 18(2), tr. 56-63.
3. Arduino Docs, *EEPROM library*, Arduino Documentation, truy cập ngày 02/06/2026, truy cập tại <https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/eeprom/>,
4. Google, *Tổng quan về API Google Trang tính*, truy cập ngày 02/06/2026, tại trang web <https://developers.google.com/workspace/sheets/api/guides/concepts?hl=vi>,
5. Nguyễn Ngọc Xuân Nhi (14/05/2025), *Có nên tưới rau sau mưa? Hướng dẫn chi tiết cho vườn nhà*, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://nongnghieppho.vn/blogs/news/co-nen-tuoi-rau-sau-mua-nong-nghiep-pho>
6. tincay.com (2020), *Ngưỡng mặn cho nước tưới nông nghiệp và các loại cây trồng.*, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://tincay.com/nguong-man-cho-nuoc-tuoi-nong-nghiep/>.
7. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2023), *Xác định các chỉ số về nhu cầu nước cho cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, cây dược liệu và rau trên trên địa bàn 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc*, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://imh.ac.vn/xac-dinh-cac-chi-so-ve-nhu-cau-nuoc-cho-cay-luong-thuc-cay-an-qua-cay-cong-nghiep-lau-nam-cay-duoc-lieu-va-rau-tren-tren-dia-ban-14-tinh-trung-du-va-mien-nui-phia-bac/>
8. Puig Francisco, García-Vila Margarita, Soriano María Auxiliadora và Rodríguez-Díaz Juan Antonio (2025), "AquaCrop-IoT: A smart irrigation platform integrating real-time images and weather forecasting", *Computers and Electronics in Agriculture*, 235, tr. 110372.
9. Cicevan Raluca, Al Hassan Mohamad, Sestras Adriana F, Prohens Jaime, Vicente Oscar, Sestras Radu E và Boscaiu Monica (2016), "Screening for drought tolerance in cultivars of the ornamental genus *Tagetes* (Asteraceae)", *PeerJ*, 4, tr. e2133.

10. El-Ouati Mohamed, Bimonte Sandro và Tricot Nicolas (2026), "Monitoring IoT and Robotics Data for Sustainable Agricultural Practices Using a New Edge–Fog–Cloud Architecture", *Computers*, 15(1), tr. 32.
11. Singh Akhilesh Kumar, Junior Fru Ngwa Fru, Mainsah Ngu Leonel và Abdoul-Rahmane Bande (2024), "Enabling data collection and analysis for precision agriculture in smart farms", *IEEE Transactions on AgriFood Electronics*, 3(1), tr. 69-85.
12. Eaton. (n.d.), Gefion Srl: Machine building with Eaton's automation solutions., truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <http://de-ion.com/us/en-us/markets/success-stories/gefion-srl-machine-building-eaton.html>
13. Growers, Western (2024), From one acre to 200 farms: How Lumo is redefining smart irrigation, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://www.wga.com/wgs-magazine/from-one-acre-to-200-farms-how-lumo-is-redefining-smart-irrigation/>.
14. Irrigation, DAYU (2025, April 03), Spring breeze brings joy, DAYU's wisdom irrigates agriculture in many countries, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web https://en.cndayu.com/news_detail/29.html
15. Netafim, Orbia (2025), Orbia Netafim celebrates 60 years empowering farmers through precision irrigation, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://www.nasdaq.com/press-release/orbia-netafim-celebrates-60-years-empowering-farmers-through-precision-irrigation>.
16. Tommaseo, Vincenzo (2025, June 4), Smart irrigation with xFarm: Water savings and efficiency proven by trials, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://www.xfarm.ag/en/blog-posts/irrigazione-intelligente-con-xfarm-risparmio-idrico-ed-efficienza-comprovati-dalle-sperimentazioni>.
17. WEG. (2025, December 11), WEG and Ceolin Group drive smart irrigation with IoT solutions and remote monitoring, truy cập ngày 31/03/2026, truy cập tại trang web <https://www.weg.net/institutional/BR/en/news/products-and-solutions/weg-and-ceolin-group-drive-smart-irrigation-with-iot-solutions-and-remote-monitoring>.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: MÃ NGUỒN ĐẦY ĐỦ CỦA HỆ THỐNG



<https://github.com/huynguyen12514/CHUYENDETOTNGHIEP/blob/main/CODE%20HE%20THONG%20ARDUINO%20IDE.txt>

PHỤ LỤC 2: MÃ NGUỒN GOOGLE APPS SCRIPT



<https://github.com/huynguyen12514/CHUYENDETOTNGHIEP/blob/main/CODE%20GOOGLE%20APP%20SCRIPT.txt>

PHỤ LỤC 3: LINK GOOGLE SHEET THEO DÕI NHẬT KÝ



<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P81NHXxwdtzNHZrJhOzmLF6JbiQWOkWLoP1-4Ztz2bI/edit?usp=sharing>

PHỤ LỤC 4: THÔNG SỐ MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

ID	Tên giống cây	Ngưỡng bật (H_{start})	Ngưỡng tắt (H_{stop})	Ghi chú kỹ thuật
1	Cam / Quýt / Chanh	45%	75%	Cần độ ẩm ổn định, tránh rụng quả và sốc nước.
2	Xoài	40%	70%	Chịu hạn tốt, cần chu kỳ khô để kích thích rễ.
3	Dưa hấu	55%	85%	Ưa ẩm cao giai đoạn phát triển thân lá.
4	Vú sữa	50%	80%	Cần duy trì ẩm để nuôi trái, tránh khô hạn kéo dài.
5	Rau muống	65%	90%	Nhóm thủy sinh, cần độ ẩm đất rất cao.
6	Rau cải	60%	85%	Rễ chùm nông, nhạy cảm với sự thiếu nước.
7	Cà chua	52%	78%	Tưới đều tay để tránh hiện tượng nứt quả.
8	Khổ qua	48%	72%	Cần ẩm vừa phải, không chịu được ngập úng.
9	Xương rồng / Sen đá	25%	55%	Tưới rất ít, cần đất thoáng để tránh thối rễ.
10	Hoa hồng	58%	82%	Cần ẩm gốc, tránh tưới đọng nước trên lá ban đêm.
11	Ồi / Nhãn	45%	75%	Cây thân gỗ trung bình, nhu cầu nước vừa phải.

12	Mận	50%	80%	Ưa ẩm trung bình, chịu hạn khá.
13	Ớt	55%	85%	Không chịu được úng, cần thoát nước tốt.
14	Hành lá	60%	88%	Cần độ ẩm ổn định để cây phát triển nhanh.
15	Đu đủ	42%	72%	Nhạy cảm với úng nước ở gốc.
16	Na (Mãng cầu)	50%	80%	Cần ẩm cao giai đoạn đậu quả.
17	Dưa leo	55%	85%	Thoát hơi nước nhanh qua lá, cần tưới thường xuyên.
18	Đậu đũa	48%	78%	Ưa ẩm vừa, không chịu được hạn sâu.
19	Nha đam	35%	65%	Cây mọng nước, chịu hạn tốt.
20	Hoa lan	60%	85%	Yêu cầu độ ẩm giá thể cao nhưng phải thoáng.
21	Thanh long	40%	70%	Thuộc họ xương rồng nhưng cần ẩm hơn để ra trái.
22	Sầu riêng	45%	75%	Đặc biệt nhạy cảm với úng rễ, quản lý nước thật kỹ.
23	Mít	50%	80%	Cần ẩm trung bình, rễ cọc chịu hạn khá.
24	Rau gia vị	60%	88%	(Húng quế, ngò...) Cần ẩm để lá mọng và thơm.
25	Chanh	45%	75%	Nhu cầu tương đương cam quýt.
26	Nhãn	50%	80%	Cây lâu năm, nhu cầu nước ổn định.
27	Vải	52%	82%	Ưa ẩm cao hơn nhãn một chút.
28	Mướp	48%	78%	Cần ẩm đều để quả không bị đắng hoặc xơ.
29	Sen đá	30%	60%	Nhóm mọng nước nhỏ, cần đất khô ráo giữa các lần tưới.
30	Hoa mai/Hoa giấy	50%	80%	Cần quản lý nước tốt để điều khiển ra hoa đúng dịp.
31-50	Tùy chọn ³	45% ³	75% ³	

PHỤ LỤC 5: TÀI KHOẢN DEMO ĐĂNG NHẬP BLYNK WEB/APP

Email: blynkiotdemo@gmail.com

Mật khẩu: BlynkIoTDemo@2026

³ Người dùng tự thiết lập qua giao diện Blynk.